

유기화학 기출 모범답안 — 21. 유기 분광

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 25문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2024	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₉ H ₁₂ O ₂ , 1차 알코올)	전공A 기입형 3번	2	C ₉ H ₁₂ O ₂ (H ₂ CrO ₄ → 카복실산): 구조와 IR ②(O-H)에 해당하는 NMR 피크
2023	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR·MS (C ₉ H ₉ ClO, m/z 105 조각 이온)	전공A 기입형 3번	2	C ₉ H ₉ ClO의 구조와 m/z 105 조각 이온
2022	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₅ H ₈ O ₂ , 비닐 에스터)	전공A 기입형 3번	2	C ₅ H ₈ O ₂ (IR 1760 cm ⁻¹ , 비닐 dd 3개 + 에틸)의 구조와 4.87 ppm H
2022	21. 유기 분광	엔아민 반응과 ¹ H NMR — 2-tetralone 합성·벤질화·환원성 아민화	전공A 서술형 9번	4	2-tetralone 엔아민의 위치 선택성, 2-tetralone 합성과 C1 벤질화 → 환원성 아민화
2021	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — MS 동위원소 봉우리·방향족 ¹ H NMR	전공A 기입형 2번	2	할로젠 2개를 가진 화합물: 질량 스펙트럼 234/236/238과 방향족 ¹ H NMR
2020	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H· ¹³ C NMR (C ₁₀ H ₉ NO ₂)	전공A 기입형 3번	2	C ₁₀ H ₉ NO ₂ : 1724·2230 cm ⁻¹ , 두 doublet + quartet/triplet
2019	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₉ H ₉ BrO ₂)	전공A 기입형 6번	2	C ₉ H ₉ BrO ₂ : ethyl 3-bromobenzoate와 8.17 ppm 수소
2018	21. 유기 분광	스펙트럼 귀속 — ethyl propionate의 IR· ¹ H· ¹³ C NMR	전공A 기입형 6번	2	Ethyl propionate의 IR [A], ¹ H NMR [B]·[C], ¹³ C NMR [D] 귀속
2017	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₉ H ₈ O ₂ 고리 케톤)	전공A 기입형 6번	2	C ₉ H ₈ O ₂ 고리 화합물 (NaBH ₄ → 2차 알코올)
2016	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₁₂ H ₁₄ O ₃ , trans-알켄 J = 16 Hz)	전공A 기입형 6번	2	C ₁₂ H ₁₄ O ₃ : IR과 ¹ H NMR로 구조 결정
2015	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — MS(M/M+2)· ¹ H· ¹³ C NMR	전공A 기입형 10번	2	할로젠 1개를 포함한 화합물: 질량· ¹ H· ¹³ C NMR로 구조 결정
2014	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — ¹ H· ¹³ C NMR·DEPT와 오존 분해	전공A 기입형 8번	2	C ₈ H ₁₄ O, 오존 분해로 아세톤 생성: 구조 결정
2013	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR·MS (나이트릴 에스터)	1차 40번		IR· ¹ H NMR과 m/z 113(M)·68 봉우리로 ethyl cyanoacetate 고르기
2012	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (2차 아마이드)	1차 40번		C ₃ H ₇ NO: 3300·1654 cm ⁻¹ 와 δ 2.0(s)·2.8(d)·≈7.3(br)로 N-methylacetamide 고르기
2011	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — ¹ H· ¹³ C NMR (분자 내 수소 결합 페놀 에스터)	1차 40번		방향족 화합물의 ¹ H· ¹³ C NMR로 ethyl salicylate 고르기
2010	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (α,β-불포화 알데하이드, 짝지음 상수)	1차 40번		δ 9.7(d)·7.5(m)·6.7(dd)로 (E)-cinnamaldehyde 고르기
2009	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — 먼 거리 짝지음 (⁵J)과 카이랄 탄소	1차 27번		C ₅ H ₈ O (IR 3332·2229 cm ⁻¹): 2-pentyn-1-ol의 카이랄 탄소 유무와 4.25 ppm 피크의 짝지음 형태
2008	21. 유기 분광	원소 분석·IR· ¹ H NMR과 화학 선택적 알킬화	서술형 13번	3	C 68.6 %, H 8.6 %, O 22.8 %, M = 70 인 A(3-butyn-1-ol)와 NaH/CH ₃ I 생성물 B, 2.33 ppm 양성자
2007	21. 유기 분광	다단계 합성과 NMR — Henry 반응, Bischler-Napieralski 고리화	서술형 12번	3	benzaldehyde → nitrostyrene → A → 아마이드 → B(C ₁₀ H ₁₁ N) → C: 1-methylisoquinoline 합성
2006	21. 유기 분광	원소 분석·IR· ¹ H· ¹³ C NMR로 구조 결정 (나이트릴 에스터)	서술형 13번	2	C 48.5 %, H 5.1 %, N 14.1 %, O 32.3 %, M = 99.1: ethyl cyanoformate
2005	21. 유기 분광	IR· ¹ H NMR로 구조 결정 (para 이치환 방향족 메틸 케톤)	서술형 13번	3	C, H, O만 포함, M ⁺ = 164: 4-methoxyphenylacetone
2004	21. 유기 분광	화학적 성질·오존 분해· ¹ H NMR·IR로 구조 결정	서술형 6번	4	C ₈ H ₁₈ O(A) → H ₂ SO ₄ /Δ → C ₈ H ₁₆ (B) → O ₃ → C(C ₅ H ₁₀ O) + D(C ₃ H ₆ O)

2004	21. 유기 분광	DEPT ^{13}C NMR과 질량 스펙트럼 동위원소 봉우리	서술형 7번	3	DEPT로 $\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ 만 보이고 MS 240/242/244(1 : 2 : 1)인 3원소 화합물의 가능한 구조 3개
2003	21. 유기 분광	Friedel-Crafts 아실화의 위치 선택성과 NMR 신호 수, 페놀의 O-아실화	서술형 17번	5	anisole + $\text{CH}_3\text{COCl}/\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{A} + \text{B}$: ^1H 신호 4종류(A)·6종류(B), A의 ^{13}C 신호 수, 페놀 + $\text{CH}_3\text{COCl}/\text{염기} \rightarrow \text{C}$
2002	21. 유기 분광	오존 분해·알데하이드 산화와 ^1H · ^{13}C NMR로 구조 결정	서술형 15번	4	$\text{A}(\text{C}_7\text{H}_{14}) - \text{O}_3 \rightarrow \text{B}(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}, \text{Fehling} +) - \text{Ag}_2\text{O}, \text{OH}^-; \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{C}(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2)$

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2024	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ^1H NMR ($\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}_2$, 1차 알코올)	전공A 기입형 3번	2	$\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}_2$ ($\text{H}_2\text{CrO}_4 \rightarrow$ 카복실산): 구조와 IR $\text{O}-\text{H}$ 에 해당하는 NMR 피크
2023	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ^1H NMR·MS ($\text{C}_9\text{H}_9\text{ClO}$, m/z 105 조각 이온)	전공A 기입형 3번	2	$\text{C}_9\text{H}_9\text{ClO}$ 의 구조와 m/z 105 조각 이온
2022	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ^1H NMR ($\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$, 비닐 에스터)	전공A 기입형 3번	2	$\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$ (IR 1760 cm^{-1} , 비닐 dd 3개 + 에틸)의 구조와 4.87 ppm H
2022	21. 유기 분광	엔아민 반응과 ^1H NMR — 2-tetralone 합성·벤질화·환원성 아민화	전공A 서술형 9번	4	2-tetralone 엔아민의 위치 선택성, 2-tetralone 합성과 C1 벤질화 $\rightarrow$ 환원성 아민화
2021	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — MS 동위원소 봉우리·방향족 ^1H NMR	전공A 기입형 2번	2	할로젠 2개를 가진 화합물: 질량 스펙트럼 234/236/238과 방향족 ^1H NMR
2020	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ^1H · ^{13}C NMR ($\text{C}_{10}\text{H}_9\text{NO}_2$)	전공A 기입형 3번	2	$\text{C}_{10}\text{H}_9\text{NO}_2$: $1724\cdot 2230\text{ cm}^{-1}$, 두 doublet + quartet/triplet
2019	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ^1H NMR ($\text{C}_9\text{H}_9\text{BrO}_2$)	전공A 기입형 6번	2	$\text{C}_9\text{H}_9\text{BrO}_2$: ethyl 3-bromobenzoate와 8.17 ppm 수소
2018	21. 유기 분광	스펙트럼 귀속 — ethyl propionate의 IR· ^1H · ^{13}C NMR	전공A 기입형 6번	2	Ethyl propionate의 IR [A], ^1H NMR [B]·[C], ^{13}C NMR [D] 귀속
2017	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ^1H NMR ($\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_2$ 고리 케톤)	전공A 기입형 6번	2	$\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_2$ 고리 화합물 ($\text{NaBH}_4 \rightarrow$ 2차 알코올)
2016	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ^1H NMR ($\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{O}_3$, trans-알켄 J = 16 Hz)	전공A 기입형 6번	2	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{O}_3$: IR과 ^1H NMR로 구조 결정
2015	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — MS(M/M+2)· ^1H · ^{13}C NMR	전공A 기입형 10번	2	할로젠 1개를 포함한 화합물: 질량· ^1H · ^{13}C NMR로 구조 결정
2014	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — ^1H · ^{13}C NMR·DEPT와 오존 분해	전공A 기입형 8번	2	$\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}$, 오존 분해로 아세톤 생성: 구조 결정
2013	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ^1H NMR·MS (나이트릴 에스터)	1차 40번		IR· ^1H NMR과 m/z 113(M)·68 봉우리로 ethyl cyanoacetate 고르기
2012	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ^1H NMR (2차 아마이드)	1차 40번		$\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$: $3300\cdot 1654\text{ cm}^{-1}$ 와 δ 2.0(s)·2.8(d)· ≈ 7.3 (br)로 N-methylacetamide 고르기
2011	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — ^1H · ^{13}C NMR (분자 내 수소 결합 페놀 에스터)	1차 40번		방향족 화합물의 ^1H · ^{13}C NMR로 ethyl salicylate 고르기
2010	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ^1H NMR (α,β -불포화 알데하이드, 짝지음 상수)	1차 40번		δ 9.7(d)·7.5(m)·6.7(dd)로 (E)-cinnamaldehyde 고르기
2009	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — 먼 거리 짝지음 (^5J)과 카이랄 탄소	1차 27번		$\text{C}_5\text{H}_8\text{O}$ (IR $3332\cdot 2229\text{ cm}^{-1}$): 2-pentyn-1-ol의 카이랄 탄소 유무와 4.25 ppm 피크의 짝지음 형태
2008	21. 유기 분광	원소 분석·IR· ^1H NMR과 화학 선택적 알킬화	서술형 13번	3	C 68.6 %, H 8.6 %, O 22.8 %, M = 70 인 A(3-butyn-1-ol)와 $\text{NaH}/\text{CH}_3\text{I}$ 생성물 B, 2.33 ppm 양성자
2007	21. 유기 분광	다단계 합성과 NMR — Henry 반응, Bischler-Napieralski 고리화	서술형 12번	3	benzaldehyde $\rightarrow$ nitrostyrene $\rightarrow$ A $\rightarrow$ 아마이드 $\rightarrow$ B($\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{N}$) $\rightarrow$ C: 1-methylisoquinoline 합성
2006	21. 유기 분광	원소 분석·IR· ^1H · ^{13}C NMR로 구조 결정 (나이트릴 에스터)	서술형 13번	2	C 48.5 %, H 5.1 %, N 14.1 %, O 32.3 %, M = 99.1: ethyl cyanoformate
2005	21. 유기 분광	IR· ^1H NMR로 구조 결정 (para 이치환 방향족 메틸 케톤)	서술형 13번	3	C, H, O만 포함, M $^+$ = 164: 4-methoxyphenylacetone
2004	21. 유기 분광	화학적 성질·오존 분해· ^1H NMR·IR로 구조 결정	서술형 6번	4	$\text{C}_8\text{H}_{18}\text{O}(\text{A}) \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4/\Delta \rightarrow \text{C}_8\text{H}_{16}(\text{B}) \rightarrow \text{O}_3 \rightarrow \text{C}(\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}) + \text{D}(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})$

2004	21. 유기 분광	DEPT ^{13}C NMR과 질량 스펙트럼 동위원소 봉우리	서술형 7번	3	DEPT로 $\text{C}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_3$ 만 보이고 MS 240/242/244(1 : 2 : 1)인 3원소 화합물의 가능한 구조 3개
2003	21. 유기 분광	Friedel-Crafts 아실화의 위치 선택성과 NMR 신호 수, 페놀의 O-아실화	서술형 17번	5	anisole + $\text{CH}_3\text{COCl}/\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{A} + \text{B}$: ^1H 신호 4종류 (A)·6종류(B), A의 ^{13}C 신호 수, 페놀 + CH_3COCl /염기 $\rightarrow \text{C}$
2002	21. 유기 분광	오존 분해·알데하이드 산화와 $^1\text{H}\cdot^{13}\text{C}$ NMR로 구조 결정	서술형 15번	4	$\text{A}(\text{C}_7\text{H}_{14}) - \text{O}_3 \rightarrow \text{B}(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}, \text{Fehling } +) - \text{Ag}_2\text{O}, \text{OH}^-; \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{C}(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2)$

21. 유기 분광 25문항

2024 · 유기화학

분광학적 구조 결정 — IR·¹H NMR

2024

전공A 기입형 3번

21. 유기 분광

[2점]

$C_9H_{12}O_2$ ($H_2CrO_4 \rightarrow$ 카복실산): 구조와 IR ㉠(O-H)에 해당하는 NMR 피크

문제 요지 $A(C_9H_{12}O_2)$ 를 H_2CrO_4 와 반응시키면 카복실산 생성. IR: $3300-3400\text{ cm}^{-1}$ 넓은 띠 ㉠. $^1H\text{ NMR}(90\text{ MHz, }CDCl_3)$: ㉡ ≈ 7.25 (d), ㉢ ≈ 6.85 (d), ㉣ ≈ 4.6 (s), ㉤ ≈ 4.0 (q), ㉥ ≈ 1.8 (s, 작은 적분), ㉦ ≈ 1.4 (t). A의 구조, ㉠에 해당하는 작용기의 수소 피크.

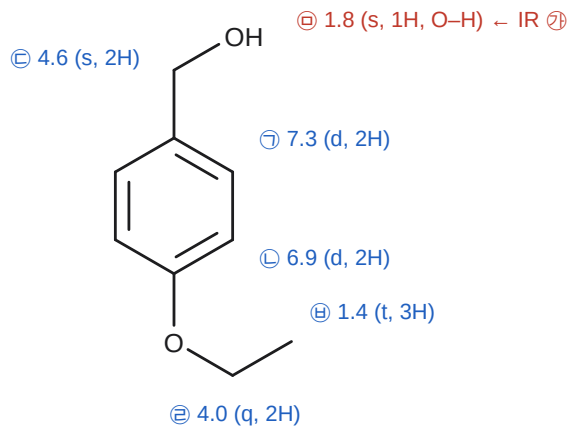
모범답안 A = 4-ethoxybenzyl alcohol ($CH_3CH_2O-C_6H_4-CH_2OH$, para) / ㉠(O-H 신축)의 수소 피크: ㉥

핵심 개념 · 공식

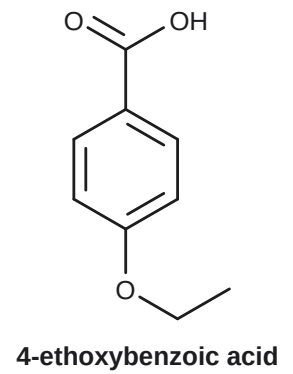
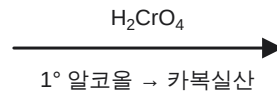
- 불포화도 = $(2 \times 9 + 2 - 12)/2 = 4 \rightarrow$ 벤젠 고리 1개
- H_2CrO_4 (Jones 시약): 1° 알코올 $\rightarrow$ 카복실산, $2^\circ \rightarrow$ 케톤
- para 이치환 벤젠: 2H 이중선 2개 (AA'BB')
- 예측시기: OCH_2 사중선(≈ 4.0) + CH_3 삼중선(≈ 1.4)
- 알코올 O-H: IR $3200-3500$ 넓은 띠 / NMR 1-5 ppm 넓은 단일선(D_2O 교환으로 사라짐)

풀이 과정 · 메커니즘

- 불포화도 4, 방향족 H 4개가 두 개의 이중선 $\rightarrow$ para 이치환 벤젠
- ㉤(q, 2H) + ㉦(t, 3H), ㉤가 4.0 ppm $\rightarrow$ O에 결합한 $CH_2 \rightarrow Ar-O-CH_2CH_3$
- ㉣(s, 2H, 4.6 ppm) $\rightarrow$ 벤질 CH_2 가 O에 결합: $Ar-CH_2-OH$
- ㉥(s, 1H) $\rightarrow$ O-H, IR ㉠ 넓은 띠와 일치
- 산화: $Ar-CH_2OH \rightarrow Ar-COOH$ (4-ethoxybenzoic acid) $\checkmark$ 1° 알코올이어야 카복실산
- 분자식 확인: $C_6H_4(C_6) + CH_2OH(C_1) + OC_2H_5(C_2) = C_9H_{12}O_2 \checkmark$



A: 4-ethoxybenzyl alcohol ($C_9H_{12}O_2$)



A의 구조와 1H NMR 피크 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. 2-(4-methoxyphenyl)ethanol도 $C_9H_{12}O_2$ 이고 산화하면 산이 되는데요?

A. 그 경우 OCH_3 3H 단일선(≈ 3.8)과 CH_2CH_2 삼중선 2개가 나와야 합니다. 스펙트럼에는 사중선(2H)-삼중선(3H) 쌍과 2H 단일선이 있으므로 에톡시기 + CH_2OH 구조입니다.

Q. $\ominus$ (4.6 ppm, CH_2)을 답으로 쓰면?

A. IR ⑦는 O-H 신축이므로 “O-H 작용기에 포함된 수소”는 OH의 H, 즉 $\oplus$ 입니다. CH_2 는 C-H이므로 해당하지 않습니다.

Q. OH 피크가 왜 단일선이고 위치가 1.8 ppm인가요?

A. OH 양성자는 빠른 교환 때문에 이웃 CH_2 와 짝지음이 사라져 단일선으로 나타나며, 위치는 농도·용매·온도에 따라 1-5 ppm에서 변합니다.

분광학적 구조 결정 - IR· 1H NMR·MS

2023 전공A 기입형 3번 21. 유기 분광 [2점]

C_9H_9ClO 의 구조와 m/z 105 조각 이온

문제 요지 A (C_9H_9ClO): IR 1677 cm^{-1} . 1H NMR(300 MHz, $CDCl_3$): ≈ 7.95 (d, 2H), ≈ 7.58 (t, 1H), ≈ 7.47 (t, 2H), ≈ 3.92 (t, 2H), ≈ 3.45 (t, 2H). MS: 168(M), 170, 133, 105(기준 피크), 77, 51. A 구조와 m/z 105 조각 이온 구조.

모범답안 A: 3-chloro-1-phenylpropan-1-one ($C_6H_5-CO-CH_2-CH_2-Cl$)
 m/z 105: 벤조일 양이온 $C_6H_5-C\equiv O^+$ (아실륨 이온)

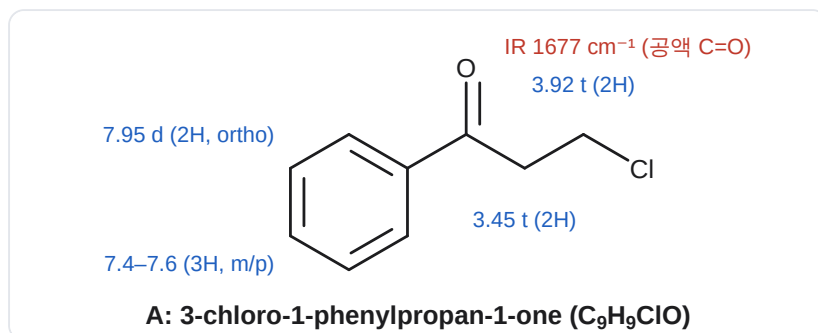
핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \times 9 + 2 - 9 - 1)/2 = 5 \rightarrow$ 벤젠(4) + $C=O$ (1)
- 1677 cm^{-1} : 벤젠과 공액된 케톤(아릴 케톤)
- M : $M+2 = 3 : 1 \rightarrow$ Cl 1개

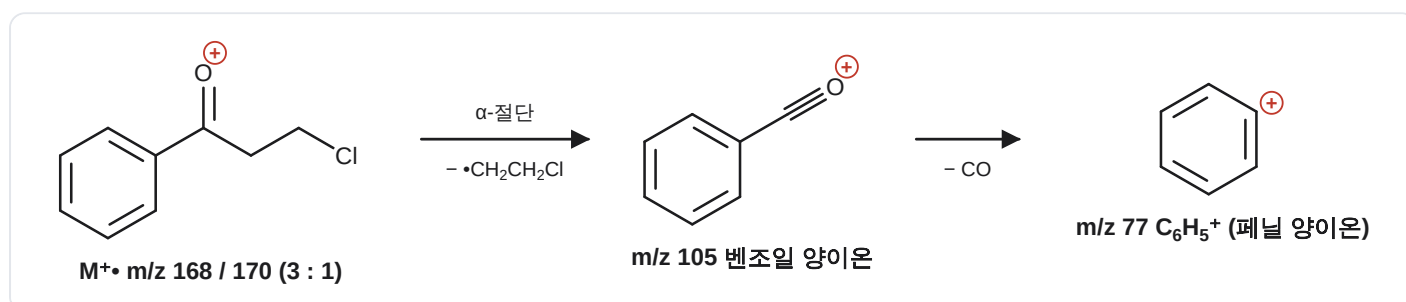
- α -절단 $\rightarrow$ 아실륨 이온 (공명 안정화), $-\text{CO} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5^+$ (77)

풀이 과정 · 메커니즘

- 7.95 (d, 2H) / 7.58 (t, 1H) / 7.47 (t, 2H): 일치한 벤젠, C=O의 탈차페로 ortho H가 가장 낮은 장
- 3.92 (t, 2H): $-\text{CH}_2\text{Cl}$ (Cl의 전기음성도), 3.45 (t, 2H): $-\text{CO}-\text{CH}_2-$ (삼중선끼리 짝지음 $\rightarrow -\text{CH}_2-\text{CH}_2-$)
- MS: 168/170 ($^{35}\text{Cl}/^{37}\text{Cl}$, 3 : 1), 133 = M - Cl, 105 = M - $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ (α -절단), 77 = 105 - CO, 51 = 77 - C_2H_2



A의 구조와 귀속



질량 스펙트럼의 주요 조각화

예상 의문점 Q&A

Q. 2-chloro-1-phenylpropan-1-one(PhCOCHClCH_3)은 안 되나요?

A. 그 구조면 CH(q, 1H, ≈ 5.2 ppm)와 CH_3 (d, 3H, ≈ 1.7 ppm)가 나타나야 합니다. 스펙트럼은 2H 삼중선 두 개이므로 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 입니다.

Q. m/z 105 조각을 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}\bullet$ (라디칼)로 쓰면?

A. 질량 분석기는 양이온만 검출하므로 반드시 $\text{C}_6\text{H}_5\text{C}\equiv\text{O}^+$ ($\leftrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{C}^+=\text{O}$) 양이온으로 써야 합니다. 떨어져 나간 $\bullet\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ 은 중성 라디칼로 검출되지 않습니다.

분광학적 구조 결정 — IR·¹H NMR

2022

전공A 기입형 3번

21. 유기 분광 [2점]

C₅H₈O₂ (IR 1760 cm⁻¹, 비닐 dd 3개 + 에틸)의 구조와 4.87 ppm H

문제 요지 C₅H₈O₂, IR 1760 cm⁻¹(강). ¹H NMR(400 MHz, CDCl₃): 7.27 (dd, 1H), 4.87 (dd, 1H), 4.55 (dd, 1H), 2.37 (q, 2H), 1.15 (t, 3H). 구조와 4.87 ppm 수소 표시.

모범답안 vinyl propanoate (CH₃CH₂C(=O)O-CH=CH₂). 4.87 ppm = 말단 =CH₂의 두 H 중 O-CH의 H와 trans인 H (에스터 O와 같은 쪽, J_{trans} ≈ 14 Hz) — 그림에서 동그라미

핵심 개념 · 공식

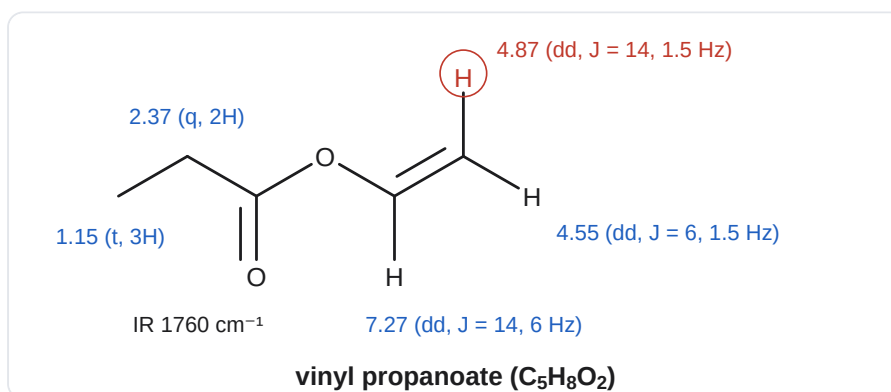
- 불포화도 = $(2 \times 5 + 2 - 8)/2 = 2 \rightarrow \text{C=O } 1 + \text{C=C } 1$
- 1760 cm⁻¹: 비닐(엔올) 에스터 — 알콕시 O의 비공유쌍이 C=C와 공명하여 C=O와의 공명이 줄어 일반 에스터(1735) 보다 높음
- 비닐 H 결합 상수: J_{trans} 12-18 Hz > J_{cis} 6-12 Hz > J_{gem} 0-3 Hz
- O-CH=: 7.27 ppm (O에 결합, 강한 탈차폐), =CH₂: 4.5-4.9 ppm (O의 공명 주개로 차폐)

풀이 과정 · 메커니즘

2.37 (q, 2H) + 1.15 (t, 3H) → CH₃CH₂-C(=O) (에스터 α-CH₂). 남은 C₂H₃O → -O-CH=CH₂.

7.27 ppm: -O-CH= (dd, J = 14, 6 Hz). 확대 스펙트럼에서 4.87 ppm은 큰 J(≈ 14 Hz, 약 0.035 ppm 간격)와 작은 J(≈ 1.5 Hz, gem)로 갈라진 dd → O-CH의 H와 **trans**. 4.55 ppm은 J ≈ 6 Hz(cis) + 1.5 Hz → O-CH의 H와 cis.

4.87 ppm H는 에스터 산소(카보닐)와 같은 쪽에 있어 카보닐 비등방성·공간 효과로 더 탈차폐되고, 4.55 ppm H는 O의 공명 전자 주개 효과를 더 크게 받아 차폐된다(비닐 아세테이트: 4.88/4.57 ppm).



구조와 신호 귀속 (○: 4.87 ppm 수소)

예상 의문점 Q&A

Q. ethyl acrylate(CH₂=CHCO₂Et)도 C₅H₈O₂인데요?

A. ethyl acrylate는 O-CH₂가 4.2 ppm (q), 비닐 H가 5.8-6.4 ppm에 나타나고, IR C=O는 공액 에스터로 ≈ 1725 cm⁻¹입니다. 문제의 2.37 ppm(q)와 7.27 ppm(O-CH=)과 맞지 않습니다.

Q. 4.87과 4.55 ppm 중 어느 쪽이 trans인지 어떻게 확신하나요?

A. 확대 스펙트럼의 갈라짐 폭으로 판단합니다. 4.87 ppm 피크는 두 쌍의 간격이 크고($J \approx 14$ Hz), 4.55 ppm은 작습니다($J \approx 6$ Hz). $J_{\text{trans}} > J_{\text{cis}}$ 이므로 4.87 ppm이 O-CH의 H와 trans인 H입니다.

Q. 7.27 ppm이 방향족 H가 아닌가요?

A. 적분이 1H이고 dd로 갈라지며, 분자식 $C_5H_8O_2$ 에 벤젠 고리가 들어갈 수 없습니다. O에 직접 결합한 비닐 H(O-CH=)입니다.

카보닐 화합물의 반응 — 엔아민(Stork)·환원성 아민화

2022

전공A 서술형 9번

21. 유기 분광

[4점]

2-tetralone 엔아민의 위치 선택성, 2-tetralone 합성과 C1 벤질화 → 환원성 아민화

문제 요지 [반응 1] 6-methoxy-2-tetralone + pyrrolidine → A(C1=C2 엔아민) + B(C2=C3 엔아민). [반응 2] $\text{PhCH}_2\text{COCl} \xrightarrow{(\text{CH}_2=\text{CH}_2, \text{AlCl}_3, 0^\circ\text{C})} \text{C}(\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}) \xrightarrow{(1) \text{pyrrolidine } 2) \text{PhCH}_2\text{Br } 3) \text{AcOH, H}_2\text{O}} \text{D}(\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}) \xrightarrow{(\text{NH}_4\text{OAc, NaBH}_3\text{CN, 가열})} \text{E}(\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{N})$. C의 $^1\text{H NMR}$: ≈ 7.2 (m, 4H), 3.6 (s, 2H), 3.0 (t, 2H), 2.5 (t, 2H). A/B 중 주생성물과 이유, C, D, E 구조.

모범답안 주생성물: A — A의 C=C(C1=C2)는 벤젠 고리와 공액(스타이렌형)되어 N-C=C-Ar로 비편재화가 확장되므로 열역학적으로 더 안정하다. 엔아민 형성은 가역적(평형)이므로 더 안정한 A가 주로 생성된다.

C: 3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one (2-tetralone)

D: 1-benzyl-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one (1-benzyl-2-tetralone)

E: 1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine

핵심 개념 · 공식

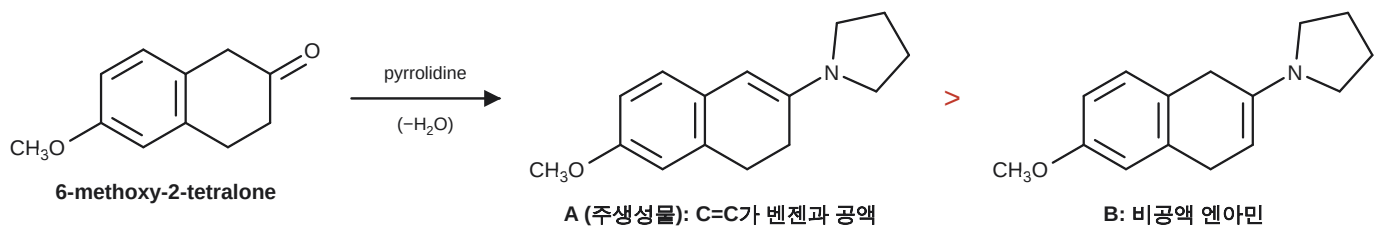
- 엔아민: 2차 아민 + 케톤 (산 촉매, $-\text{H}_2\text{O}$, 가열) → 더 안정한(공액·치환) 엔아민 우세
- Friedel-Crafts 아실화: 아실륨 이온 + 에틸렌 → β -양이온(또는 β -클로로 케톤) → 분자 내 Friedel-Crafts 알킬화로 6원 고리
- Stork 엔아민 알킬화: 엔아민 β -탄소(친핵성) + 활성 할로젠화물 → 이미늄 → 가수분해 → α -알킬 케톤
- 환원성 아민화: 케톤 + $\text{NH}_3(\text{NH}_4\text{OAc}) \rightleftharpoons$ 이민/이미늄 → NaBH_3CN (이미늄 선택 환원) → 1차 아민

풀이 과정 · 메커니즘

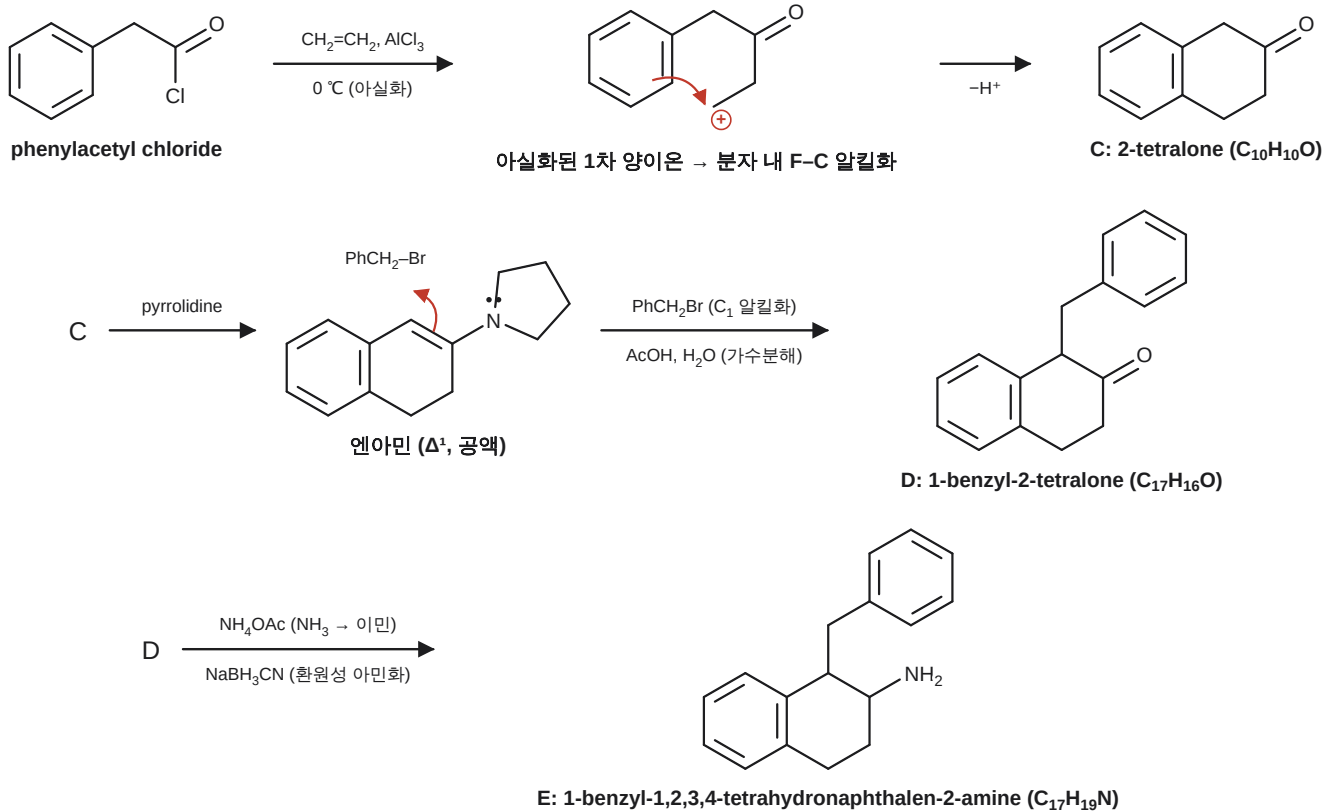
C ($\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}$): $\text{PhCH}_2\text{C}\equiv\text{O}^+$ (아실륨)이 에틸렌을 공격 → $\text{PhCH}_2\text{COCH}_2\text{CH}_2^+$ (또는 Cl^- 가 붙은 β -클로로 케톤) → 벤젠 고리의 ortho 탄소가 분자 내 공격(6원 고리) → $-\text{H}^+$ → 2-tetralone. NMR: 3.6 (s, ArCH_2CO , C1), 3.0 (t, ArCH_2 , C4), 2.5 (t, CH_2CO , C3), 방향족 4H — 모두 일치. 불포화도 6 = 벤젠 4 + C=O 1 + 고리 1.

D ($\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}$): 반응 1과 같은 이유로 공액 엔아민(Δ^1)이 형성 → 친핵성 탄소 C1이 PhCH_2Br 과 $\text{S}_{\text{N}}2$ → 이미늄 → $\text{AcOH}/\text{H}_2\text{O}$ 가수분해 → 1-벤질-2-테트라론 ($\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O} + \text{C}_7\text{H}_6 = \text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}$).

E ($\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{N}$): C=O가 NH_3 와 이민(이미늄)을 만들고 NaBH_3CN 이 $\text{C}=\text{N}^+$ 을 환원 → $\text{C}=\text{O} \rightarrow \text{CH}-\text{NH}_2$ (H 3개 증가: $\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{N}$).



[반응 1] 엔아민의 위치 이성질체



[반응 2] C → D → E

예상 의문점 Q&A

Q. 엔아민은 보통 덜 치환된 쪽으로 생기지 않나요?

A. 사이클로헥산온 유도체에서 덜 치환된 엔아민이 우세한 이유는 N의 고리와 치환기 사이 A(1,3) 변형 때문입니다. 2-테트라론에서는 C1 쪽 이중 결합이 벤젠과 공액되는 안정화가 훨씬 크고 C1에는 알킬 치환기가 없으므로 공액 엔아민 (A)이 우세합니다.

Q. D에서 알킬화가 C3에서 일어날 수는 없나요?

A. 공액 엔아민(Δ¹)에서 친핵성 β-탄소는 C1입니다. 또한 C1-H는 벤질성·α-카보닐 위치여서 엔올/엔아민 형성이 C1 쪽으로 강하게 치우칩니다.

Q. E의 입체화학은?

A. C1과 C2 두 입체 중심이 생겨 cis/trans 부분입체 이성질체(각 라셈) 혼합물이 가능합니다. 문제는 “구조”만 요구하므로 입체 표시 없이 그리면 됩니다. (하이드라이드가 벤질기 반대 면으로 접근하면 cis-아민이 우세할 수 있음)

Q. NaBH₃CN 대신 NaBH₄를 쓰면?

A. NaBH₄는 이민 형성 전에 케톤을 알코올로 환원할 수 있습니다. NaBH₃CN은 약한 환원제로 pH ≈ 6-7에서 양성자화된 이민만 빠르게 환원하므로 환원성 아민화에 적합합니다.

2021 · 유기화학

분광학적 구조 결정 — MS·¹H NMR

2021

전공A 기입형 2번

21. 유기 분광

[2점]

할로젠 2개를 가진 화합물: 질량 스펙트럼 234/236/238과 방향족 ¹H NMR

문제 요지 할로젠 원자 2개를 포함하는 화합물. MS: m/z 234(M), 236(최대), 238 ≈ 1 : 2 : 1, 155/157(≈1:1), 76. ¹H NMR(300 MHz, CDCl₃): 약 7.67(1H), 7.42(2H), 7.10(1H, t) — 모두 방향족 영역. 구조를 그리시오.

모범답안 1,3-dibromobenzene (m-dibromobenzene, C₆H₄Br₂)

핵심 개념 · 공식

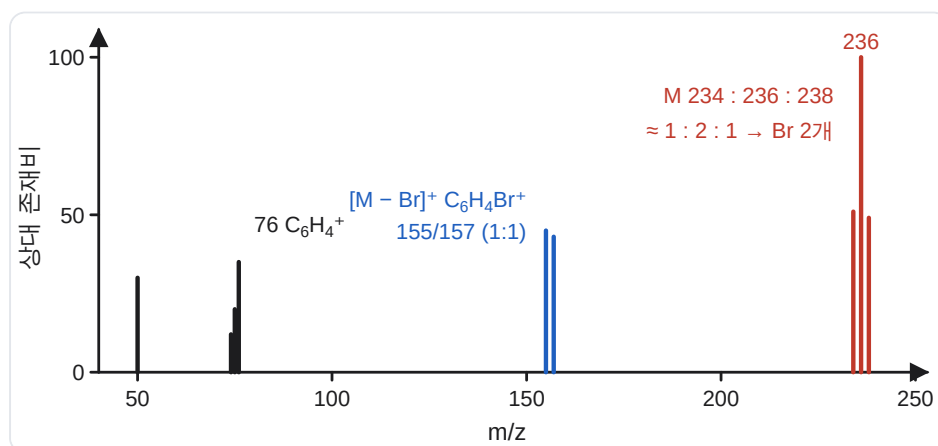
- Br 동위원소 ⁷⁹Br : ⁸¹Br ≈ 1 : 1 → Br 2개면 M : M+2 : M+4 = 1 : 2 : 1 (Cl 2개면 9 : 6 : 1)
- M = 234 (C₆H₄⁷⁹Br₂ = 76 + 158), 155/157 = [M - Br]⁺(C₆H₄Br⁺, Br 1개 → 1:1), 76 = C₆H₄⁺
- 이치환 벤젠 이성질체의 NMR 신호 수: para 1개, ortho 2개(AA'BB'), meta 3개(1 : 2 : 1)

풀이 과정 · 메커니즘

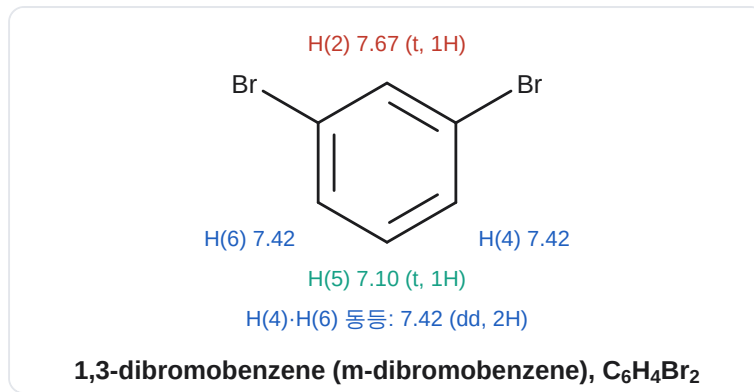
분자량 234-238에서 Br₂(158-162)를 빼면 76 = C₆H₄ → 이브로모벤젠. 방향족 H만 4개이고 신호가 3종류(1H : 2H : 1H)이므로 meta 이성질체이다.

- H2 (두 Br 사이, 약 7.67): 두 Br의 전자 끌기(유발 효과)로 가장 탈차폐, 두 meta H와의 작은 J(~2 Hz)로 좁은 t(거의 s)
- H4·H6 (동등, 약 7.42, 2H): ortho H5와 결합 → dd(d)
- H5 (약 7.10, 1H): 두 ortho H와 결합 → t (J ≈ 8 Hz)

para 이성질체는 4H가 모두 동등(단일 신호 1개), ortho 이성질체는 2H + 2H(두 신호)이므로 제외된다.



질량 스펙트럼 해석 (개형)



구조와 1H NMR 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. Cl과 Br이 하나씩(C_6H_4BrCl) 있을 가능성은?

A. $C_6H_4^{79}Br^{35}Cl = 190$ 으로 M 값이 맞지 않고, 동위원소 비도 3 : 4 : 1이 됩니다. 234 : 236 : 238 = 1 : 2 : 1은 Br 2개의 전형적 패턴입니다.

Q. Br이 두 개면 가장 큰 봉우리가 M이 아닌가요?

A. $^{79}Br^{81}Br$ 조합이 두 가지 경우(79-81, 81-79)라 확률이 2배입니다. 그래서 M+2(236)가 가장 크고 M(234)과 M+4(238)가 그 절반입니다.

Q. 7.67 ppm 신호가 단일선처럼 보이는데 t인가요?

A. H2는 meta 위치의 H4, H6과만 작은 결합($^4J \approx 1.8$ Hz)을 하므로 폭이 좁은 삼중선이며 저해상도에서는 단일선처럼 보입니다. 구조 결정의 핵심은 적분비 1 : 2 : 1과 신호 수 3입니다.

2020 · 유기화학

분광학적 구조 결정 — IR· 1H · ^{13}C NMR

2020

전공A 기입형 3번

21. 유기 분광

[2점]

$C_{10}H_9NO_2$: $1724\cdot2230\text{ cm}^{-1}$, 두 doublet + quartet/triplet

문제 요지 $C_{10}H_9NO_2$ 방향족 화합물. IR: 1724 cm^{-1} (강), 약 2230 cm^{-1} (“2200” 부근 날카로운 띠). 1H NMR(300 MHz): ≈ 8.1 (d), 7.7 (d), 4.4 (q), 1.4 (t). ^{13}C NMR(75 MHz): $\approx 165, 134, 132, 130, 118, 116, 62, 14$ ppm.

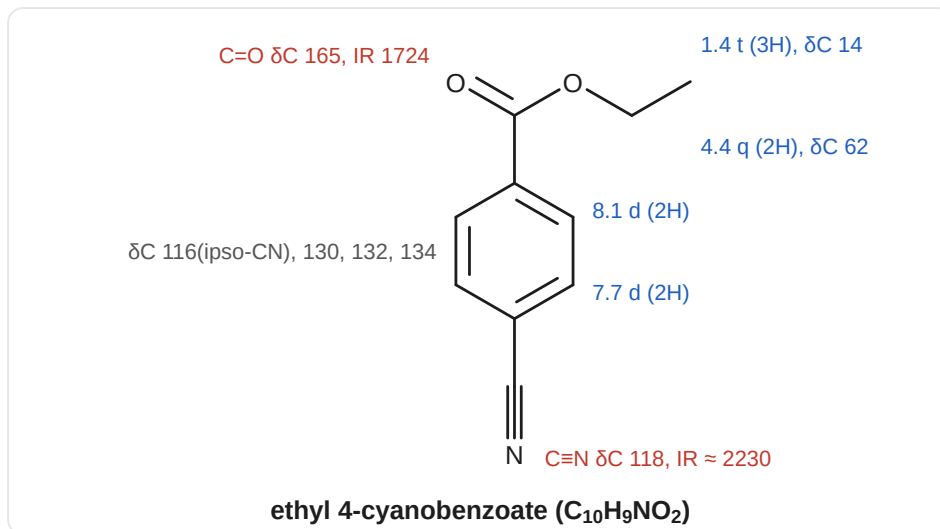
모범답안 ethyl 4-cyanobenzoate ($4\text{-NC-C}_6\text{H}_4\text{-CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$)

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \cdot 10 + 2 + 1 - 9) / 2 = 7 \rightarrow$ 벤젠(4) + $C \equiv N$ (2) + $C=O$ (1)
- IR 2230 cm^{-1} : 방향족 나이트릴 $C \equiv N$ / 1724 cm^{-1} : 공액 에스터 $C=O$
- 두 doublet(각 2H): para-이치환 벤젠 ($AA'BB'$)
- OCH_2CH_3 : 4.4 (q, 2H, O에 결합) + 1.4 (t, 3H); ^{13}C 62, 14
- ^{13}C : 165 (에스터 $C=O$), 118 ($C \equiv N$), 116 ($C-CN$ ipso)

풀이 과정 · 메커니즘

N 1개와 불포화도 7, IR 2230 → 나이트릴. O 2개와 1724, ^{13}C 165, 4.4 q(에스터 O-CH₂) → 에틸 에스터. 방향족 H 4개가 대칭적인 두 doublet → para. 남은 원자: C₆H₄ + CN + CO₂Et = C₁₀H₉NO₂로 일치한다. ^{13}C 방향족 신호가 4개 (134, 132, 130, 116)인 것도 para 대칭(서로 다른 방향족 C 4종)과 일치한다.



구조와 스펙트럼 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. 4-cyanophenyl propanoate(ArO-CO-CH₂CH₃)일 수는 없나요?

A. 그 경우 CH₂는 C=O에 붙어 $\approx$ 2.6 ppm (q), ^{13}C $\approx$ 27 ppm이고 에스터 C=O가 $\approx$ 1760 cm⁻¹(페놀 에스터)로 나타납니다. 관측된 4.4 ppm, 62 ppm, 1724 cm⁻¹은 CO₂CH₂CH₃(에틸 에스터)입니다.

Q. ortho나 meta 이성질체와 어떻게 구별하나요?

A. ortho·meta는 방향족 H 4개가 모두 달라 4종의 신호(d, t, t, d 또는 s, d, d, t)와 ^{13}C 방향족 신호 6개를 줍니다. 두 개의 2H doublet과 방향족 ^{13}C 4개는 para입니다.

Q. 나이트로기(-NO₂)일 가능성은?

A. NO₂가 O 2개를 모두 쓰면 에스터 C=O(1724, ^{13}C 165)를 설명할 수 없고, IR 1520·1350 cm⁻¹ 대신 2230 cm⁻¹ 띠가 있으므로 나이트릴입니다.

분광학적 구조 결정 — IR· ^1H NMR

2019

전공A 기입형 6번

21. 유기 분광

[2점]

C₉H₉BrO₂: ethyl 3-bromobenzoate와 8.17 ppm 수소

문제 요지 C₉H₉BrO₂. IR: $\approx$ 1720 cm⁻¹ 강한 흡수, $\approx$ 1250 cm⁻¹, 3000 cm⁻¹ 부근 약한 C-H. ^1H NMR (300 MHz, CDCl₃): 8.17 (1H, s), 7.97 (1H, d), 7.66 (1H, d), 7.30 (1H, t), 4.38 (2H, q), 1.39 (3H, t) (^4J 짝지음 생략). 구조와 8.17 ppm 수소 표시.

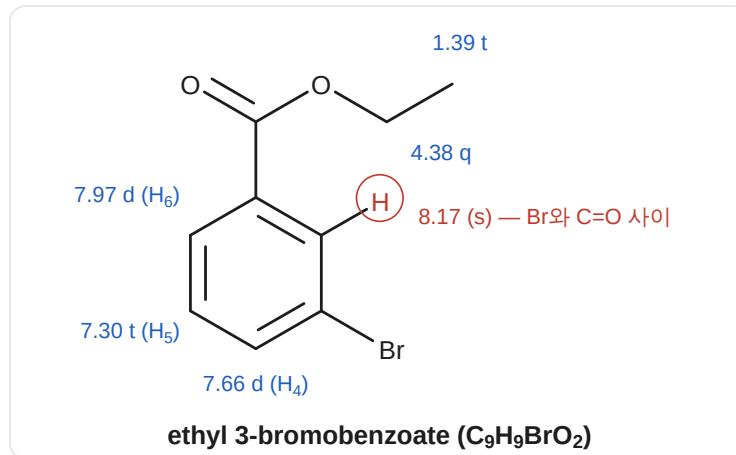
모범답안 ethyl 3-bromobenzoate (m-BrC₆H₄CO₂CH₂CH₃) — 8.17 ppm = Br와 CO₂Et 사이의 H-2 (그림에 동그라미)

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \times 9 + 2 - 9 - 1)/2 = 5 \rightarrow$ 벤젠(4) + C=O(1)
- IR 1720 cm^{-1} (공액 에스터 C=O), 1250 cm^{-1} (C-O)
- 4.38 q (2H) + 1.39 t (3H) $\rightarrow$ $-\text{OCH}_2\text{CH}_3$ (O에 붙은 CH_2)
- 방향족 1H씩 4개: s, d, d, t $\rightarrow$ 1,3-이치환 (meta)

풀이 과정 · 메커니즘

방향족 H 4개가 서로 다른 환경 $\rightarrow$ 비대칭 이치환. para면 대칭($2\text{H d} \times 2$), ortho면 d-t-t-d, meta면 s(H_2), d(H_4), d(H_6), t(H_5). 8.17 ppm 단일선은 이웃 H가 없는(^3J 없음) H-2이며, C=O의 탈차폐와 Br의 영향을 모두 받아 가장 낮은 장에 나타난다. 7.97 d = H-6(C=O 오르토), 7.66 d = H-4(Br 오르토), 7.30 t = H-5.



구조와 ^1H NMR 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. 3-bromophenyl propanoate ($\text{ArO}-\text{CO}-\text{CH}_2\text{CH}_3$)일 수는 없나요?

A. 그 경우 CH_2 가 C=O 옆이라 약 2.6 ppm(q)에 나타나야 합니다. 4.38 ppm은 산소에 직접 붙은 OCH_2 이므로 벤조산 에틸 에스터입니다.

Q. 4-bromo 이성질체와 어떻게 구별하나요?

A. para 이성질체는 대칭이라 방향족 신호가 2H씩 두 개의 d($\text{AA}'\text{BB}'$)로 나옵니다. 1H씩 4개 신호(특히 단일선)는 meta의 증거입니다.

Q. 8.17 ppm이 실제로는 t인데요?

A. H-2는 H-4, H-6과 ^4J (메타) 짝지음($\approx 1.8\text{ Hz}$)으로 좁은 t가 되지만 문제에서 ^4J 를 생략했으므로 단일선으로 봅니다.

분광학적 구조 결정 — IR·¹H·¹³C NMR 귀속

2018

전공A 기입형 6번

21. 유기 분광 [2점]

Ethyl propionate의 IR [A], ¹H NMR [B]·[C], ¹³C NMR [D] 귀속

문제 요지 ethyl propionate(CH₃CH₂C(=O)OCH₂CH₃)의 IR(가장 강한 띠 [A] ≈ 1740 cm⁻¹), ¹H NMR([B] ≈ 4.1 ppm, [C] ≈ 2.3 ppm), ¹³C NMR([D] ≈ 60 ppm) 스펙트럼. 구조의 (ㄱ) CH₃, (ㄴ) CH₂, (ㄷ) C=O 결합, (ㄹ) 카보닐 C, (ㅁ) C-O 결합, (ㅂ) O-CH₂ 결합, (ㅅ) OCH₂, (ㅇ) CH₃ 중에서 [A]~[D] 찾기.

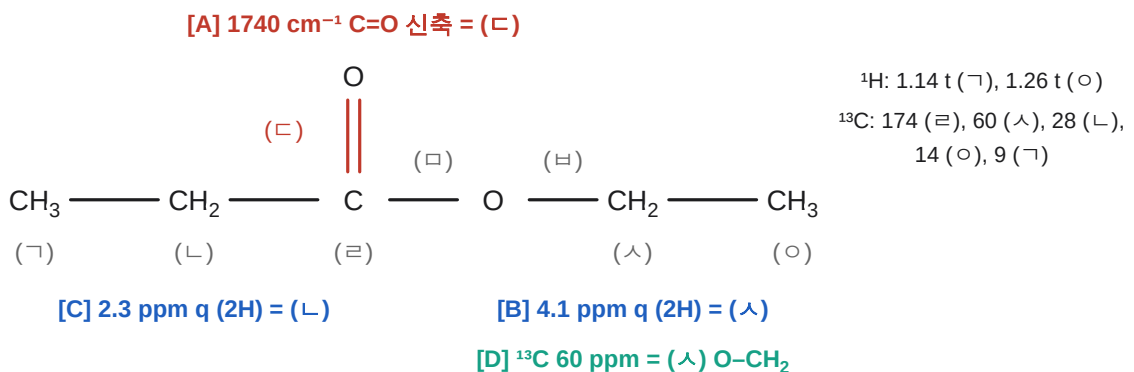
모범답안 [A] (ㄷ) [B] (ㅅ) [C] (ㄴ) [D] (ㅅ)

핵심 개념 · 공식

- 에스터 C=O 신축 1735-1750 cm⁻¹ (강함), C-O 신축 1300-1000 cm⁻¹
- ¹H: O-CH₂ 4.1 (q), C(=O)-CH₂ 2.3 (q), CH₃ 1.1-1.3 (t) — n + 1 규칙
- ¹³C: C=O 174, O-CH₂ 60, C(=O)CH₂ 28, CH₃ 14 / 9

풀이 과정 · 메커니즘

- [A] 1740 cm⁻¹의 가장 강한 흡수 = 에스터 C=O 신축 → (ㄷ)
- [B] 4.1 ppm, 2H, 사중선 = 전기음성인 산소에 직접 붙은 CH₂(이웃 CH₃에 의해 q) → (ㅅ)
- [C] 2.3 ppm, 2H, 사중선 = 카보닐 α-CH₂ → (ㄴ)
- [D] ¹³C 60 ppm = O에 결합한 sp³ 탄소 → (ㅅ) (C=O는 174 ppm, CDCl₃ 삼중선은 77 ppm)



5개 탄소 환경 + C=O → ¹³C 5개 봉우리 / ¹H 4종 (t, q, q, t)

구조별 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. [D]를 (ㄹ)로 볼 수는 없나요?

A. 카보닐 탄소(ㄹ)는 170-175 ppm(스펙트럼 왼쪽 약 174 ppm의 작은 봉우리 — 수소가 없어 NOE가 없고 약함)입니다. 60 ppm은 O-CH₂입니다. 77 ppm의 세 줄 봉우리는 용매 CDCl₃입니다.

Q. [B]와 [C]가 둘 다 사중선인데 어떻게 구별하나요?

A. 화학적 이동으로 구별합니다. 산소에 직접 결합한 CH₂(4.1)가 카보닐 옆 CH₂(2.3)보다 훨씬 탈차폐됩니다.

Q. 1180 cm^{-1} 부근의 강한 띠는 무엇인가요?

A. 에스터 C-O-C 신축($\square$, ∇ 관련)입니다. [A]가 아닌 두 번째로 강한 띠라 문항에서는 묻지 않았지만 에스터 확인의 보조 근거입니다.

분광학적 구조 결정 — IR· ^1H NMR

2017

전공A 기입형 6번

21. 유기 분광 [2점]

$\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_2$ 고리 화합물 ($\text{NaBH}_4 \rightarrow$ 2차 알코올)

문제 요지 $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_2$, NaBH_4 로 2차 알코올 생성(케톤). IR $\approx 1690\text{ cm}^{-1}$. ^1H NMR: 7.87 (d, 1H), 7.47 (t, 1H), 7.0 (t + d, 2H), 4.52 (t, 2H), 2.80 (t, 2H).

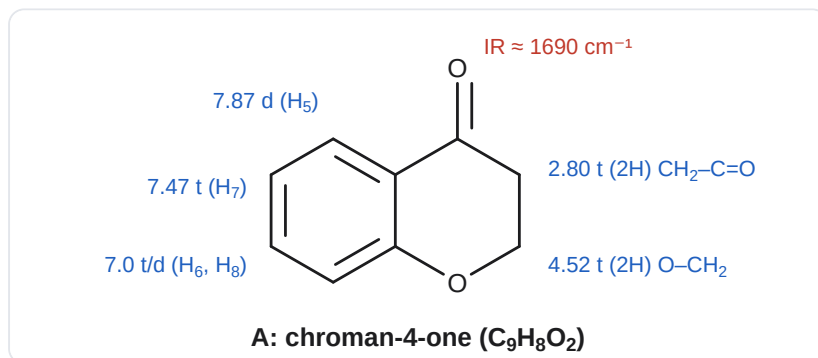
모범답안 chroman-4-one (2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one)

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(20 - 8)/2 = 6 \rightarrow$ 벤젠(4) + C=O(1) + 고리(1)
- $\text{NaBH}_4 \rightarrow$ 2차 알코올 $\rightarrow$ 케톤 (알데하이드면 1차)
- 4.5 t (2H): O-CH₂, 2.8 t (2H): CH₂-C=O $\rightarrow$ -O-CH₂-CH₂-C(=O)- 고리
- 1690 cm^{-1} : 아릴 케톤(공액) C=O

풀이 과정 · 메커니즘

방향족 H 4개가 d, t, t, d 패턴 $\rightarrow$ 1,2-이치환 벤젠. O-CH₂-CH₂-CO 단위가 벤젠의 두 ortho 위치를 이어 6원 고리. 7.87 ppm은 C=O에 인접한 H5 (카보닐 비등방성으로 탈차폐).



구조와 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. coumarin 유도체(락톤)일 가능성은?

A. 락톤이면 IR C=O가 $1720\text{--}1770\text{ cm}^{-1}$ 이고 NaBH_4 로 2차 알코올이 되지 않습니다. 또 3,4-dihydrocoumarin이면 CH₂ 두 개가 약 3.0/2.8 ppm으로 O-CH₂(4.5)가 없습니다.

분광학적 구조 결정 — IR·¹H NMR

2016

전공A 기입형 6번

21. 유기 분광 [2점]

C₁₂H₁₄O₃: IR과 ¹H NMR로 구조 결정

문제 요지 IR: ~1710 cm⁻¹(C=O), ~1635(C=C), 1600·1510(방향족), 1250·1170(C-O). ¹H NMR: 7.65 (d, J = 16.0, 1H), 7.47 (d, 2H), 6.90 (d, 2H), 6.30 (d, J = 16.0, 1H), 4.25 (q, 2H), 3.83 (s, 3H), 1.33 (t, 3H).

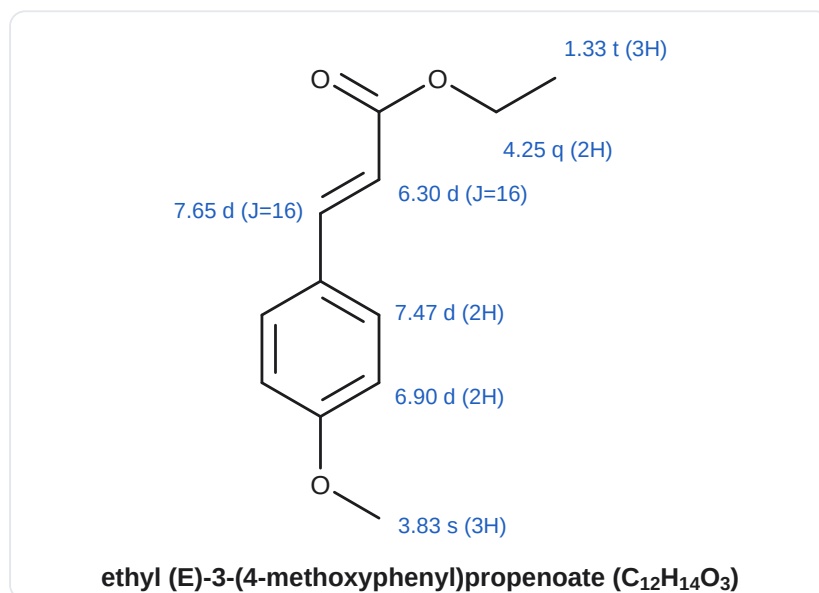
모범답안 ethyl (E)-4-methoxycinnamate — (E)-CH₃O-C₆H₄-CH=CH-CO₂CH₂CH₃ (para)

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = (26 - 14)/2 = 6 → 벤젠(4) + C=C(1) + C=O(1)
- J = 16 Hz 두 비닐 이중선 → trans(E) 이중결합 (cis는 10-12 Hz)
- 7.47/6.90 각 2H 이중선 → para 이치환 벤젠 (AA'BB')
- 4.25 q + 1.33 t → OCH₂CH₃ (에스터), 3.83 s → Ar-OCH₃

풀이 과정 · 메커니즘

IR 1710 cm⁻¹는 공액 에스터 C=O(공액으로 1735보다 낮음). 7.65 ppm 이중선은 벤젠 고리 쪽 β-H(탈차폐), 6.30 ppm은 카보닐 쪽 α-H. 메톡시 쪽 방향족 H(6.90)는 전자 주개 OMe로 차폐되어 높은 장.



구조와 ¹H 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. 메톡시가 ortho나 meta라면?

A. 방향족 H가 4개 모두 다른 신호(d, t, t, d 등)로 나타납니다. 2H씩 두 개의 이중선은 para의 특징입니다.

Q. 에틸 에스터 대신 에틸 에터일 가능성은?

A. OCH₂가 에스터 산소에 붙으면 4.1-4.3 ppm, 에터 산소면 3.4-3.6 ppm입니다. 또 IR C=O가 있어 에스터입니다.

2015

전공A 기입형 10번

21. 유기 분광 [2점]

할로젠 1개를 포함한 화합물: 질량· ^1H · ^{13}C NMR로 구조 결정

문제 요지 MS: m/z 186(M), 188(M+2) 1:1, 171, 143. ^1H NMR: 6.5–7.7 ppm 4H(확대), 3.8 ppm 3H 단일선.
 ^{13}C NMR: 방향족 6개 + 약 56 ppm. (^4J 짝지음 생략)

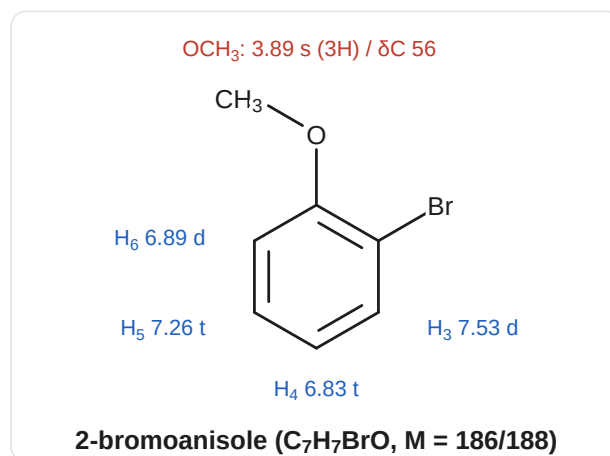
모범답안 2-bromoanisole (1-bromo-2-methoxybenzene, o-BrC₆H₄OCH₃)

핵심 개념 · 공식

- $M : M+2 \approx 1 : 1 \rightarrow \text{Br 1개}$ ($^{79}\text{Br} : ^{81}\text{Br} \approx 1 : 1$), 3 : 1이면 Cl
- $M = 186 - 79 = 107 \rightarrow \text{C}_7\text{H}_7\text{O} \rightarrow \text{C}_7\text{H}_7\text{BrO}$, 불포화도 4 (벤젠 고리)
- 3.8 ppm 3H 단일선 + $\delta\text{C } 56 \rightarrow \text{Ar-OCH}_3$
- ^{13}C 방향족 신호 6개 $\rightarrow$ 대칭 없음 $\rightarrow$ ortho 또는 meta (para는 4개)

풀이 과정 · 메커니즘

- **MS**: $171 = M - 15$ ($\cdot\text{CH}_3$ 이탈, O-CH₃), $143 = 171 - 28$ (CO 이탈) $\rightarrow$ 아니솔류의 전형적 분열
- **^1H 방향족**: 7.53 (d, 1H, Br 옆 H3), 7.26 (t, 1H, H5), 6.89 (d, 1H, OMe 옆 H6), 6.83 (t, 1H, H4) $\rightarrow$ d, t, d, t 4종 = 1,2-이치환
- **^{13}C** : ≈ 156 (C-O), 133 (C3), 128 (C5), 122 (C4), 112 (C6), 112 (C-Br), 56 (OCH₃) — 3-bromoanisole(160, 131, 124, 123, 117, 113)과 비교해 스펙트럼이 ortho와 일치



2-bromoanisole의 ^1H 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. meta(3-bromoanisole)와 어떻게 구별하나요?

A. meta는 H2가 두 치환기 사이에서 짝지음이 거의 없는 좁은 단일선(t 형태, ^4J 만)으로 나타나고, d-t-d-s 형태입니다. 또 ^{13}C C-O가 160 ppm 부근입니다. 이 스펙트럼은 뚜렷한 d, t, t, d 패턴(^3J 만)과 약 156 ppm C-O를 보여 ortho입니다.

Q. C-Br 탄소가 왜 112 ppm으로 낮나요?

A. 무거운 원자 효과(heavy-atom effect)로 Br이 붙은 탄소는 예상보다 높은 장(낮은 δ)에 나타납니다. 또 OMe의 ortho 위치라 차폐됩니다.

분광학적 구조 결정 — NMR·DEPT

2014

전공A 기입형 8번

21. 유기 분광 [2점]

$C_8H_{14}O$, 오존 분해로 아세톤 생성: 구조 결정

문제 요지 $C_8H_{14}O$, C=C와 C=O 보유, 오존 분해 시 아세톤 생성. 1H NMR, ^{13}C NMR, DEPT-90, DEPT-135 스펙트럼으로 구조 결정.

모범답안 6-methyl-5-hepten-2-one : $(CH_3)_2C=CH-CH_2-CH_2-CO-CH_3$

핵심 개념 · 공식

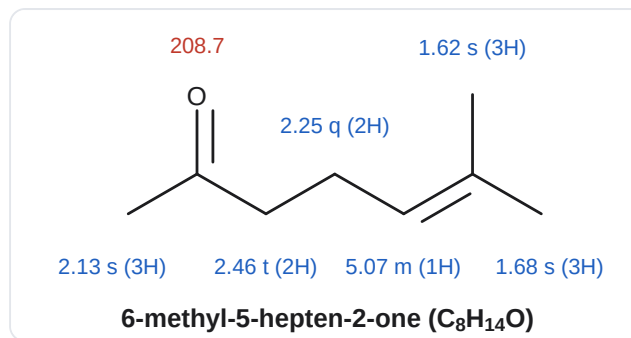
- 불포화도 = $(2C + 2 - H)/2 = (18 - 14)/2 = 2 \rightarrow C=C$ 1 + $C=O$ 1 (고리 없음)
- 오존 분해로 아세톤 $\rightarrow (CH_3)_2C=$ 말단 단편
- DEPT-90: CH만 / DEPT-135: CH·CH₃ 양(+), CH₂ 음(-), 4차 C 없음
- ^{13}C 약 208 ppm = 케톤, 120-135 ppm = 알켄

풀이 과정 · 메커니즘

1H δ (ppm)	적분·갈라짐	귀속
5.07	1H, 다중선(t of septet)	=CH- (이웃 CH ₂ + 알릴 CH ₃ 원거리 짝지음)
2.46	2H, t	-CH ₂ -C(=O) (α -수소)
2.25	2H, q(겉보기)	=CH-CH ₂ - (알릴, CH ₂ 와 =CH에 의해 갈라짐)
2.13	3H, s	CH ₃ -C(=O)
1.68 / 1.62	3H, s / 3H, s	(CH ₃) ₂ C= (E/Z 쪽 비등가 두 메틸)

^{13}C δ	DEPT-135	DEPT-90	종류
≈ 208.7	없음	없음	C=O (4차)
≈ 132.6	없음	없음	=C(CH ₃) ₂ (4차)
≈ 122.7	+	+	=CH
$\approx 43.7, 22.6$	- (2개)	없음	CH ₂ $\times$ 2
$\approx 29.9, 25.6, 17.6$	+	없음	CH ₃ $\times$ 3

탄소 8개(C=O, 4차 알켄 C, CH, CH₂ 2, CH₃ 3) = C₈, H = 1 + 4 + 9 = 14 ✓



6-methyl-5-hepten-2-one과 $^1H/^{13}C$ 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. 두 알릴 메틸이 왜 서로 다른 신호인가요?

A. C=C 이중결합은 회전하지 않으므로 한 CH_3 는 =CH의 H와 같은 쪽(cis), 다른 CH_3 는 CH_2 사슬과 같은 쪽에 있어 화학적 환경이 다릅니다.

Q. 알데하이드일 가능성은?

A. 9-10 ppm의 CHO 신호가 없고, ^{13}C 208 ppm의 탄소가 DEPT에서 나타나지 않으므로(수소 없는 4차) 케톤입니다. 알데하이드 C는 CH라 DEPT-90에 나타납니다.

Q. $(CH_3)_2C=CH-CH_2-CO-CH_2CH_3$ 같은 이성질체는 안 되나요?

A. 에틸기가 있다면 ~1.0 ppm 삼중선(3H)과 ~2.4 ppm 사중선이 보여야 하고, CO와 C=C 사이 CH_2 는 ~3.1 ppm 이중선이어야 합니다. 스펙트럼은 2.13 ppm 단일선(메틸 케톤)을 보여 제외됩니다.

분광학적 구조 결정 — IR· 1H NMR·MS (나이트릴 에스터)

2013

1차 40번

21. 유기 분광

IR· 1H NMR과 m/z 113(M) $\cdot$ 68 봉우리로 ethyl cyanoacetate 고르기

문제 요지 어떤 화합물의 IR과 1H NMR($CDCl_3$) 스펙트럼이 주어지고, 질량 스펙트럼에서 m/z 113 분자 이온 봉우리와 m/z 68 특성 이온 봉우리를 나타낸다. IR: $\approx 2260\text{ cm}^{-1}$ (약), $\approx 1745\text{ cm}^{-1}$ (강), $1300-1000\text{ cm}^{-1}$ 강한 띠. 1H NMR: $\delta \approx 4.3$ (q, 2H), 3.5 (s, 2H), 1.3 (t, 3H).

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① $CH_3CH_2CO-O-CH_2CN$ ② $CH_3CH_2O-CO-CH_2CN$ ③ $CH_3CO-CH_2CH_2-O-CN$ ④ $CH_3CO-O-CH(CH_3)CN$ ⑤ $CH_3CH_2O-CH(CN)-CHO$

모범답안 ② ethyl cyanoacetate ($NC-CH_2-CO_2CH_2CH_3$) — 에틸 에스터($4.3\text{ q} / 1.3\text{ t}$, 1745 cm^{-1}), $C\equiv N$ (2260 cm^{-1}), 양쪽이 전자 끄는 기인 CH_2 단일선(3.5 ppm). $M = 113$, $m/z\ 68 = M - \cdot OCH_2CH_3(45) \rightarrow NC-CH_2-C\equiv O^+$ (아실륨).

핵심 개념 · 공식

- IR: $C\equiv N$ $2260-2240\text{ cm}^{-1}$ (날카롭고 약-중간), 에스터 $C=O$ $1750-1735\text{ cm}^{-1}$ + $C-O$ $1300-1000\text{ cm}^{-1}$ 두 띠
- 1H NMR: $-OCH_2CH_3$ 는 $4.1-4.3(q)/1.2-1.3(t)$, $-C(=O)CH_2CH_3$ 는 $2.3(q)/1.1(t)$ — O에 붙은 CH_2 가 더 아래장
- 짜지음: 이웃 H가 없는 CH_2 는 단일선; n+1 규칙

- 질소 규칙: 홀수 분자량(113) → N 원자 홀수 개
- 에스터의 α-절단: $R-CO-OR' \rightarrow R-C\equiv O^+ + \cdot OR'$ (아실륨 이온은 공명 안정화)

풀이 과정 · 메커니즘

- ① **분자식**: 선지 모두 $C_5H_7NO_2$ ($M = 5 \cdot 12 + 7 + 14 + 32 = 113$). 홀수 M은 N 1개와 일치. 불포화도 = $(2 \cdot 5 + 2 + 1 - 7)/2 = 3 = C\equiv N(2) + C=O(1)$.
- ② **IR**: 1745 cm^{-1} (강) → 에스터 $C=O$ (케톤 1715, 알데하이드 1725 + 2720/2820 C-H 이중띠 없음). $\approx 2260\text{ cm}^{-1}$ 의 약한 띠 → $C\equiv N$. 3300 부근 O-H·N-H 없음.
- ③ **1H NMR**

δ (ppm)	다중도	적분	귀속
4.3	q	2H	$-O-\underline{CH_2}CH_3$ (산소에 결합, CH_3 와 짝지음)
3.5	s	2H	$NC-\underline{CH_2}-CO$ ($C\equiv N$ 과 $C=O$ 사이, 이웃 H 없음)
1.3	t	3H	$-OCH_2\underline{CH_3}$

- ④ **MS**: $m/z\ 68 = 113 - 45 \rightarrow$ 에톡시 라디칼($\cdot OC_2H_5$)이 떨어진 $[NC-CH_2-C\equiv O]^+$. 에틸 에스터의 전형적 α-절단이다.
- ⑤ **선지 판정**

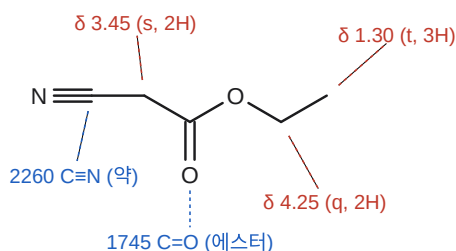
선지	판정	근거
①	✗	propanoate: $C(=O)CH_2$ 2.4(q)/1.2(t), $O-CH_2CN$ 4.7(s). q가 4.3에 올 수 없음. 주 조각 $C_2H_5CO^+ = 57$
②	○	4.3 q / 3.5 s / 1.3 t, $1745 \cdot 2260\text{ cm}^{-1}$, $113 \rightarrow 68$
③	✗	케톤 $C=O$ 1715, CH_3CO 2.2(s) 단일선 3H와 두 개의 t(2H) — 사중선 없음
④	✗	CH_3CO 2.1(s, 3H), CH 5.3(q, 1H), CH_3 1.6(d, 3H) — 적분·다중도 불일치. 주 조각 $CH_3CO^+ = 43$
⑤	✗	CHO 9.5 ppm, 알데하이드 C-H 2720·2820 cm^{-1} , CH 단일선(1H)

정답 ② ethyl cyanoacetate $NC-CH_2-CO_2CH_2CH_3$ ($C_5H_7NO_2$, $M = 113$)

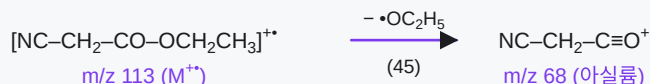
■ 1H NMR

■ IR

■ MS



질량 스펙트럼: α-절단(아실 C-O 결합 끊어짐)



$113 - 45 = 68$: 에톡시 라디칼이 떨어진 아실륨 이온
공명 안정화: $NC-CH_2-C^+=O \leftrightarrow NC-CH_2-C\equiv O^+$
(①의 $C_2H_5CO^+ = 57$, ④의 $CH_3CO^+ = 43$ 이 주로 나와야 함)

ethyl cyanoacetate의 1H NMR·IR 귀속과 $m/z\ 113 \rightarrow 68$ 조각화

예상 의문점 Q&A

Q. 3.5 ppm의 CH_2 가 왜 이렇게 아래장인가요? 보통 $C-CH_2-C$ 는 1.3 ppm인데요.

A. $C\equiv N$ 과 $C=O$ 두 전자 끄는 기(및 각각의 자기 이방성)가 동시에 붙은 '활성 메틸렌'입니다. 각 기가 약 1 ppm씩 더해져 3.4–3.5 ppm에 나타납니다(말론산 다이에틸의 CH_2 도 3.4 ppm).

Q. $C\equiv N$ 락가 왜 이렇게 약한가요?

A. IR 세기는 진동에 따른 쌍극자 모멘트 변화에 비례합니다. $C\equiv N$ 은 극성이 있어 보통 중간 세기지만, α -탄소에 $C=O$ 같은 전자 끄는 기가 붙으면 쌍극자 변화가 작아져 약하게 보입니다.

Q. m/z 68 대신 m/z 85($M - 28$, 에틸렌 이탈)가 나올 수도 있나요?

A. 에틸 에스터는 McLafferty형 자리옮김으로 $CH_2=CH_2(28)$ 를 잃고 산($RCOOH$) $^{+}\bullet$ 을 줄 수 있어 m/z 85도 보일 수 있습니다. 그러나 문제에서 제시한 특성 봉우리 68은 아실륨 생성($-OEt$)으로 설명됩니다.

Q. ①과 ②는 같은 조각들로 이루어졌는데 NMR로 확실히 구별되나요?

A. 네. ①은 $O-CH_2-CN$ (단일선)이 O에 붙어 4.7 ppm, 에틸의 CH_2 는 $C=O$ 에 붙어 2.4 ppm(q)입니다. ②는 반대로 사중선이 4.3, 단일선이 3.5입니다. ‘사중선의 위치’가 결정적입니다.

분광학적 구조 결정 — IR· 1H NMR (2차 아마이드)

2012

1차 40번

21. 유기 분광

C_3H_7NO : $3300\cdot1654\text{ cm}^{-1}$ 와 $\delta\ 2.0(s)\cdot2.8(d)\cdot\approx7.3(br)$ 로 N-methylacetamide 고르기

문제 요지 어떤 화합물(C_3H_7NO)의 IR과 1H NMR(200 MHz, $CDCl_3$) 스펙트럼. IR: 3300 cm^{-1} (넓음), 1654 cm^{-1} (강). 1H NMR: $\delta\ \approx 7.3$ (넓은 봉우리, 1H), 2.8 (d, 3H), 2.0 (s, 3H) (여백에 2.0–3.0 ppm 확대: 2.8 ppm은 이중선, 2.0 ppm은 단일선).

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

① $H-N=C(OCH_3)CH_3$ ② $CH_3-N=CH-OCH_3$ ③ $CH_3COCH_2NH_2$ ④ $CH_3CONHCH_3$ ⑤ $CH_3-N=CH-CH_2OH$

모범답안 ④ N-methylacetamide — 3300 cm^{-1} N-H, 1654 cm^{-1} 아마이드 $C=O$ (amide I); 2.0 (s, 3H) = $CH_3C=O$, 2.8 (d, 3H) = N- CH_3 (N-H와 $^3J\ \approx 5\text{ Hz}$ 짝지음), ≈ 7.3 (br, 1H) = N-H.

핵심 개념 · 공식

- 아마이드 $C=O$: 공명(N 비공유쌍 $\rightarrow C=O$)으로 결합 차수가 낮아져 $1690\text{--}1630\text{ cm}^{-1}$ (케톤 1715 보다 낮음)
- 2차 아마이드 N-H 신축: $\approx 3300\text{ cm}^{-1}$ 한 개(1차 아마이드·아민은 두 개)
- N-H 양성자는 사중극자 N(^{14}N)과 느린 교환 때문에 넓게 나타나며 $\delta\ 5\text{--}8.5$
- 아마이드 N-H는 교환이 느려 이웃 N- CH_3 와 짝지음이 관찰됨 $\rightarrow$ N- CH_3 이중선
- 불포화도 = $(2\cdot 3 + 2 + 1 - 7)/2 = 1 \rightarrow C=O$ 또는 $C=N$ 1개

풀이 과정 · 메커니즘

① 불포화도 1: $C=O$ 또는 $C=N$ 하나.

② IR: 3300 cm^{-1} 한 개의 N-H(또는 O-H) 락 + 1654 cm^{-1} 강한 락 $\rightarrow$ 2차 아마이드(amide I). 1715 cm^{-1} 케톤 락 없으므로 ③ 제외.

③ 1H NMR

δ	다중도	적분	귀속
≈ 7.3	넓은 봉우리	1H	N-H
2.8	d ($J \approx 5$ Hz)	3H	N-CH ₃ (N-H 1개와 짝지음)
2.0	s	3H	CH ₃ -C(=O)

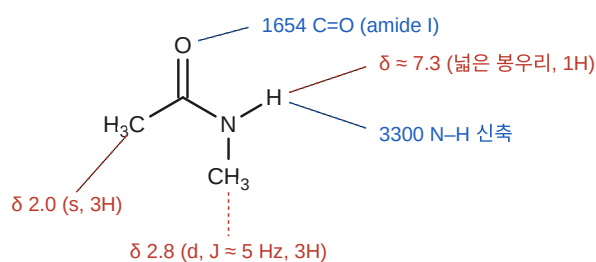
④ 선지 판정

선지	판정	근거
①	✗	이미데이트: OCH ₃ 3.7(s)가 있어야 함, C-CH ₃ 이중선 없음
②	✗	N-H 없음(3300 ✗), N=CH 7.5(s)·OCH ₃ 3.7 필요
③	✗	케톤 1715 cm ⁻¹ , NH ₂ 두 띠, CH ₂ 3.4(s, 2H) — 이중선 3H 없음
④	○	s(3H) + d(3H) + br(1H), 3300·1654 cm ⁻¹
⑤	✗	O-H·CH ₂ (4.2)·N=CH(7.6) 필요, C-CH ₃ (2.0 s) 없음

정답 ④ N-methylacetamide CH₃CONHCH₃ (C₃H₇NO, 2차 아마이드)

■ ¹H NMR

■ IR



아마이드 공명 → C=O 결합 차수 ↓ (1654 cm⁻¹)



C-N 부분 이중 결합: 회전 제한, N 비공유쌍 비편재화

N-methylacetamide의 귀속과 아마이드 공명(C=O 파수 저하 이유)

예상 의문점 Q&A

Q. N-CH₃가 왜 이중선인가요? N-H는 보통 짝지음을 안 보이지 않나요?

A. 알코올 O-H나 아민 N-H는 분자 사이 양성자 교환이 빨라 짝지음이 평균화됩니다. 아마이드 N-H는 산성도·염기도가 작아 교환이 느리므로 ³J(H-N-C-H) ≈ 5 Hz가 보여 N-CH₃가 이중선이 됩니다. D₂O를 넣으면 N-D가 되어 단일선으로 바뀝니다.

Q. N-H 봉우리가 넓은 이유는?

A. ¹⁴N(I = 1)은 사중극자 모멘트가 있어 빠르게 완화되며, 여기에 붙은 H의 신호가 넓어집니다(사중극자 넓어짐). 교환도 넓어짐에 기여합니다.

Q. 1654 cm⁻¹이 C=N일 가능성은 없나요?

A. 이민 C=N도 1690–1640 cm⁻¹이지만, 3300 cm⁻¹ N-H와 C-CH₃(2.0 s)·N-CH₃(d) 조합은 아마이드만 설명합니다. 또 C=N 선지들은 3.7 ppm OCH₃나 7.5 ppm N=CH 신호가 있어야 합니다.

Q. 아마이드 C-N 결합이 회전 제한되면 NMR에 영향이 있나요?

A. 네. N,N-dimethylacetamide는 두 N-CH₃가 C=O에 대해 cis/trans로 달라 상온에서 두 단일선(2.9, 3.0)으로 나옵니다. N-methylacetamide는 Z(trans-아마이드) 형태가 압도적이라 한 세트만 보입니다.

방향족 화합물의 ^1H · ^{13}C NMR로 ethyl salicylate 고르기

문제 요지 어떤 방향족 화합물의 ^1H NMR(300 MHz, CDCl_3)과 ^{13}C NMR(75 MHz). ^1H : $\delta \approx 10.8$ (s, 1H), 7.85 (dd, 1H), 7.45 (td, 1H), 6.97 (d, 1H), 6.87 (t, 1H), 4.4 (q, 2H), 1.4 (t, 3H) (6.7–7.9 확대, ^4J 생략). ^{13}C : ≈ 170 , 162, 136, 130, 119, 118, 112, 61, 14 ppm.

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① 4-ethoxybenzaldehyde ② 1-(2-hydroxyphenyl)propan-1-one ③ 1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one ④ ethyl 2-hydroxybenzoate(ethyl salicylate) ⑤ ethyl 3-hydroxybenzoate

모범답안 ④ ethyl salicylate — 10.8 ppm의 날카로운 단일선은 C=O와 분자 내 수소 결합한 페놀 OH, 방향족 H 4개가 모두 달라(dd, td, d, t) 오쏘 이치환, 4.4 (q)/61 ppm은 O-CH₂(에스터), ^{13}C 170 ppm은 에스터 C=O(케톤이면 ≈ 200).

핵심 개념 · 공식

- ^{13}C 카보닐 영역: 케톤·알데하이드 190–210, 카복실산·에스터·아마이드 160–180
- O-CH₂ (에스터 알킬 쪽) $^1\text{H} \approx 4.1\text{--}4.4$, $^{13}\text{C} \approx 60\text{--}65$ / C(=O)-CH₂ $^1\text{H} \approx 2.3\text{--}3.0$, $^{13}\text{C} \approx 30\text{--}35$
- 분자 내 수소 결합한 페놀 OH(salicylate, o-hydroxy 케톤): δ 10–12, 날카로운 단일선(농도 무관)
- 치환 양식: para → AA'BB'(두 개의 2H doublet), ortho → 4개의 서로 다른 1H(d, t, t, d)
- OH·OR의 전자 주개(+M) 효과: ortho·para H(C) 고장 이동(6.8–7.0 ppm, ^{13}C 112–120)

풀이 과정 · 메커니즘

- ① 카보닐의 종류: ^{13}C 170 ppm → 에스터(또는 산). 알데하이드(①, ≈ 191)·케톤(②③, $\approx 200\text{--}206$)은 제외.
- ② 에틸이 어디에 붙었나: 4.4 ppm(q)· ^{13}C 61 ppm → O-CH₂CH₃(에톡시). C(=O)CH₂CH₃였다면 2.9–3.0 ppm(q)· ^{13}C 31 ppm.
- ③ 치환 양식: 방향족 H 4개가 모두 1H씩 서로 다른 신호(7.85 dd, 7.45 td, 6.97 d, 6.87 t) → 오쏘(1,2-) 이치환. ^{13}C 방향족 6개(대칭 없음). para(③, ①)이면 2H doublet 두 개와 방향족 ^{13}C 4개.
- ④ 10.8 ppm OH: 오쏘의 OH가 에스터 C=O와 6원 고리 수소 결합 → 강하게 탈차폐된 날카로운 단일선. meta(⑤)는 분자 내 수소 결합이 불가능해 OH가 5–6 ppm의 넓은 봉우리.

^1H δ	귀속	근거
10.8 (s)	OH	분자 내 수소 결합
7.85 (dd)	H6	C=O 오쏘(탈차폐), H5와 ^3J , H4와 ^4J (생략 시 d)
7.45 (td)	H4	C=O para, OH meta
6.97 (d)	H3	OH 오쏘(차폐)
6.87 (t)	H5	OH para(차폐)
4.40 (q) / 1.41 (t)	OCH ₂ CH ₃	에스터 에톡시

선지	판정	핵심 근거
①	✗	CHO 9.9 ppm, ^{13}C 191, para 두 doublet
②	✗	$\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2$ 3.0(q), ^{13}C C=O $\approx$ 206
③	✗	para, 케톤 C=O $\approx$ 199, q 2.9
④	○	모든 자료와 일치
⑤	✗	분자 내 수소 결합 없음(OH $\approx$ 5-6, 넓음), H2 단일선 모양, C-OH $\approx$ 156

정답 ④ ethyl salicylate (ethyl 2-hydroxybenzoate, $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_3$)

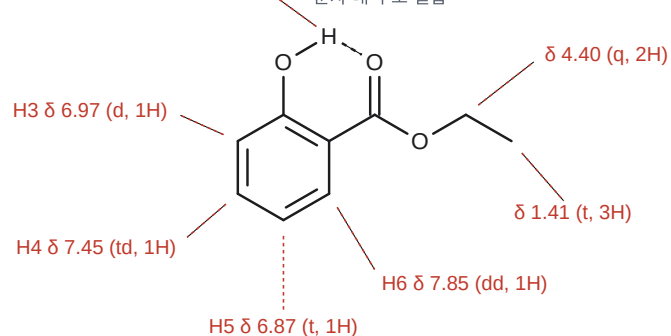
■ ^1H NMR

■ ^{13}C NMR

■ IR

δ 10.8 (s, 1H, OH...O=C)

분자 내 수소 결합



^{13}C NMR 귀속 (9개 신호 = 9 C, 대칭 없음)

δ 170	C=O (에스터)
δ 162	C2 (C-OH)
δ 136	C4
δ 130	C6
δ 119	C5
δ 118	C3
δ 112	C1 (C-CO ₂ Et)
δ 61	OCH ₂
δ 14	CH ₃

ethyl salicylate의 ^1H · ^{13}C 귀속과 분자 내 수소 결합

예상 의문점 Q&A

Q. ②도 OH가 12 ppm 근처에 나오는데 어떻게 구별하나요?

A. ② 2'-hydroxypropiophenone은 OH $\approx$ 12.3 ppm으로 비슷하지만, 에틸이 C=O에 붙어 CH₂가 3.0 ppm(q), ^{13}C 카보닐이 $\approx$ 206 ppm입니다. 주어진 4.4 ppm(q)과 170 ppm은 에스터만 설명합니다.

Q. 분자 내 수소 결합 OH가 왜 날카로운가요?

A. 분자 사이 교환이 억제되고 6원 고리에 고정되어 환경이 일정하기 때문입니다. 농도·온도를 바꿔도 위치가 거의 변하지 않는 것도 분자 내 수소 결합의 특징입니다.

Q. ^{13}C 112 ppm이 C1(치환된 탄소)이라니 너무 고장 아닌가요?

A. C1은 OH의 오쏘 자리라 +M 효과로 전자 밀도가 커져 고장으로 이동합니다(페놀의 오쏘 C $\approx$ 115). 반대로 OH가 붙은 C2는 산소의 -I 효과로 162 ppm까지 저장 이동합니다.

분광학적 구조 결정 — IR·¹H NMR (α,β-불포화 알데하이드, 짝지음 상수)

2010

1차 40번

21. 유기 분광

δ 9.7(d)·7.5(m)·6.7(dd)로 (E)-cinnamaldehyde 고르기

문제 요지 어떤 화합물의 IR과 ¹H NMR(300 MHz, CDCl₃). IR: ≈2820·2740 cm⁻¹(약), ≈1680 cm⁻¹(강), 1625 cm⁻¹. ¹H NMR: δ 9.7 (d, 1H), 7.4–7.6 (m, 6H), 6.7 (dd, 1H) (9.7, 7.5, 6.7 ppm 확대).

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① phenyl vinyl ketone(PhCOCH=CH₂) ② vinyl benzoate(PhCO₂CH=CH₂) ③ cinnamaldehyde(PhCH=CHCHO) ④ styryl formate(PhCH=CH-O-CHO) ⑤ cinnamic acid(PhCH=CHCOOH)

모범답안 ③ (E)-cinnamaldehyde — 9.7 ppm 이중선(CHO, 이웃 H_α와 J ≈ 7.7 Hz), 6.7 ppm dd(H_α: H_β와 16 Hz, CHO와 7.7 Hz), H_β(7.5, d, 16 Hz)는 방향족 H와 겹침(7.4–7.6, 6H). IR 1680(공액 C=O)과 2820·2740(알데하이드 C-H, Fermi 이중선).

핵심 개념 · 공식

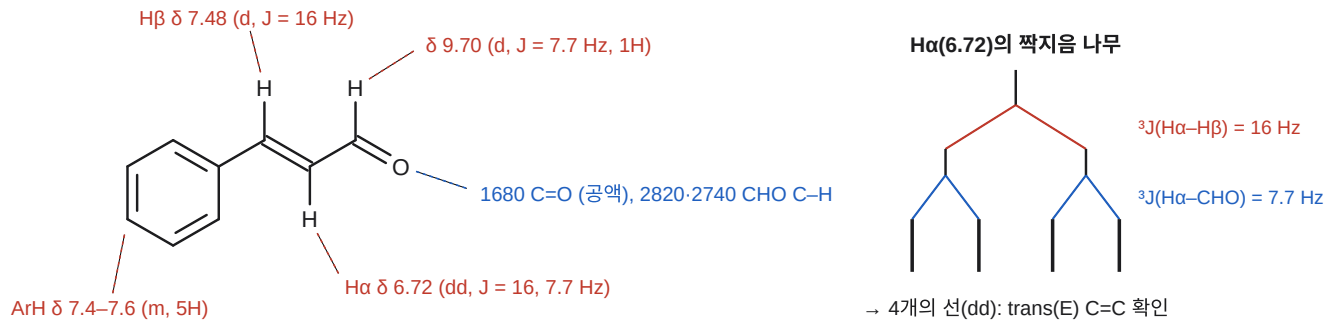
- 알데하이드 H: δ 9–10; 이웃 C-H가 있으면 ³J ≈ 2–8 Hz로 갈라짐
- 알켄 ³J: trans 12–18 Hz, cis 6–12 Hz, geminal 0–3 Hz
- α,β-불포화 카보닐: β-H가 공명(δ+)으로 α-H보다 저장(β 7.5, α 6.7)
- 공액 알데하이드 C=O ≈ 1685 cm⁻¹(포화 1725), 알데하이드 C-H 2820·2720 cm⁻¹
- dd(doublet of doublets): 서로 다른 두 J로 갈라져 4개의 선

풀이 과정 · 메커니즘

- ① **9.7 ppm (d, 1H)**: 알데하이드 H. 이중선이므로 CHO 옆 탄소에 H가 1개 → -CH=CH-CHO. (포름산 에스터 H-C(=O)O-는 8.0–8.2 ppm 단일선 → ④ 제외, 카복실산 OH는 11–12 넓은 봉우리 → ⑤ 제외.)
- ② **6.7 ppm (dd, 1H)**: H_α. H_β와 trans ³J ≈ 16 Hz, CHO와 ³J ≈ 7.7 Hz → 4개의 선. 16 Hz → E 이중 결합.
- ③ **7.4–7.6 (m, 6H)**: 일치한 벤젠 5H + H_β 1H(카보닐 공명으로 탈차폐, 방향족과 겹침).
- ④ **IR**: 1680 cm⁻¹(공액으로 낮아진 알데하이드 C=O), 1625(C=C), 2820·2740(알데하이드 C-H).

선지	판정	근거
①	✗	말단 비닐 3H(5.9, 6.4, 7.2 각각 dd), 9.7 ppm 없음
②	✗	O-CH=CH ₂ 7.5(dd)·5.0·4.7, 에스터 C=O 1735, 9.7 없음
③	○	9.7 d, 6.7 dd, 7.5 m(6H)
④	✗	HCOO- 8.2(s), O-CH= 7.5(d)·CH=Ph 6.3(d)
⑤	✗	COOH 12(br s), 2500–3300 넓은 O-H, H _α 6.45는 d(CHO 짝지음 없음)

정답 ③ (E)-cinnamaldehyde Ph-CH=CH-CHO (C₉H₈O)



cinnamaldehyde의 귀속과 Hα의 짝지음 나무(dd)

예상 의문점 Q&A

Q. Hβ가 왜 방향족 영역에 숨어 있나요?

A. C=C-C=O 공액에서 β-탄소는 공명 구조상 δ+를 띠고, 페닐 고리의 이방성도 더해져 7.5 ppm까지 탈차폐됩니다. 그래서 적분이 6H(5 + 1)입니다.

Q. J = 16 Hz가 곧 E라는 근거는?

A. Karplus 관계에 따라 이면각 180°(trans)에서 ³J가 최대(12-18 Hz), 0°(cis)에서는 6-12 Hz입니다. 16 Hz는 trans(E) 배치입니다.

Q. 2820-2740 cm⁻¹ 두 띠는 왜 두 개인가요?

A. 알데하이드 C-H 신축(~2800)과 C-H 굽힘의 배음(2 × 1390 ≈ 2780)이 Fermi 공명을 일으켜 두 개로 갈라집니다. 케톤과 알데하이드를 IR로 구별하는 단서입니다.

분광학적 구조 결정 — 먼 거리 짝지음(⁵J)과 카이랄 탄소

2009

1차 27번

21. 유기 분광

C₅H₈O (IR 3332·2229 cm⁻¹): 2-pentyn-1-ol의 카이랄 탄소 유무와 4.25 ppm 피크의 짝지음 형태

문제 요지 분자식 C₅H₈O 화합물의 IR과 ¹H NMR(300 MHz, CDCl₃). IR: 3332(넓음), 2978, 2939, 2877, 2229(약), 1454, 1319, 1014 cm⁻¹. ¹H NMR: δ 4.25 (2H, 확대: 1280-1260 Hz 영역에서 간격 ≈ 2 Hz의 삼중선), 2.23 (2H, 확대: 680-660 Hz 영역의 다중선), ≈1.6 (s, 1H), 1.13 (t, 3H).

이 자료로부터 결정된 화합물의 특징을 옳게 나열한 것은? (카이랄 탄소 / 4.25 ppm 피크의 짝지음 형태)

① 있다 / ³J ② 없다 / ³J ③ 있다 / ⁴J ④ 있다 / ⁵J ⑤ 없다 / ⁵J

모범답안 ⑤ — 화합물은 2-pentyn-1-ol (HO-CH₂-C≡C-CH₂-CH₃). 카이랄 탄소가 없고, 4.25 ppm의 CH₂OH는 삼중 결합 건너편 C4의 CH₂와 H-C1-C2≡C3-C4-H, 즉 **5개 결합**을 거쳐 짝지음(⁵J ≈ 2 Hz)하여 삼중선이 된다.

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = (2·5 + 2 - 8)/2 = 2 → C≡C 1개(또는 C=C 2개/고리 등)

- 내부 알카인 $C\equiv C$ 신축 $2260-2190\text{ cm}^{-1}$ (약함), 말단 알카인은 $\equiv C-H$ 3300 (날카로움) + 2120
- 알카인 π 계를 통한 먼 거리 짝지음: 프로파길 $H-C\equiv C-C-H$ $^5J \approx 2-3\text{ Hz}$ (homopropargylic 짝지음)
- $\text{Hz} \rightarrow \text{ppm}$: $\delta = \nu(\text{Hz}) / \text{분광기 주파수}(\text{MHz})$
- 카이랄 탄소: 서로 다른 네 치환기를 가진 sp^3 탄소

풀이 과정 · 메커니즘

① 작용기: 3332 cm^{-1} 넓은 O-H, 1014 cm^{-1} C-O(1차 알코올). 2229 cm^{-1} 약한 $C\equiv C$, 3300 부근 날카로운 $\equiv C-H$ 가 따로 없으므로 내부 알카인. 불포화도 $2 = C\equiv C$.

② ^1H NMR

δ	적분	다중도	귀속
4.25	2H	t ($^5J \approx 2\text{ Hz}$)	HO-CH ₂ -C $\equiv$ (O와 C $\equiv$ C 사이)
2.23	2H	qt ($^3J \approx 7.5, ^5J \approx 2\text{ Hz}$)	$\equiv C$ -CH ₂ -CH ₃
≈ 1.6	1H	s	OH
1.13	3H	t	CH ₂ CH ₃

확대 그림 눈금: $4.25\text{ ppm} \times 300\text{ MHz} = 1275\text{ Hz}$ ($1280-1260\text{ Hz}$ 사이), $2.23 \times 300 = 669\text{ Hz}$. 4.25 봉우리의 선 간격 $\approx 2\text{ Hz}$ 는 3J (보통 7 Hz)로는 너무 작다 $\rightarrow$ C1H₂와 가장 가까운 H는 C4H₂이고, 그 사이 결합은 H-C1, C1-C2, C2 $\equiv$ C3, C3-C4, C4-H의 5개. 2.23 봉우리는 CH₃(3J 7.5)에 의한 사중선이 다시 C1H₂(5J 2)에 의해 삼중선으로 갈라진 qt.

③ 카이랄 탄소: C1(H, H, OH, C $\equiv$), C4(H, H, C $\equiv$, CH₃), C5(H₃) 모두 같은 치환기(H)를 2개 이상, C2-C3은 $sp \rightarrow$ 없다.

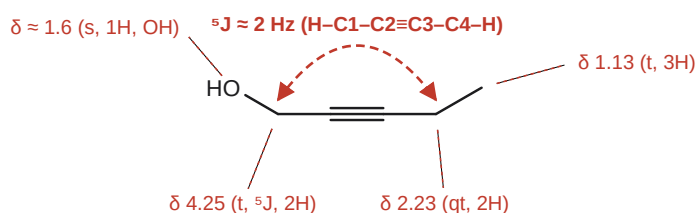
$\therefore$ 없다 / $^5J \rightarrow$ ⑤

$C_5H_8O = 2\text{-pentyn-1-ol}$ HO-CH₂-C $\equiv$ C-CH₂-CH₃ (카이랄 탄소 없음)

^1H NMR

^{13}C NMR

IR



IR: 3332 O-H (넓음) · $2229\text{ C}\equiv\text{C}$ (약, 내부 알카인) · 1014 C-O / $\equiv\text{C-H}$ (3300 날카로움) 없음 $\rightarrow$ 내부 알카인

Hz 눈금 읽기 (300 MHz)

$1275\text{ Hz} \div 300 = 4.25\text{ ppm}$: 선 간격 $\approx 2\text{ Hz} \rightarrow$ t

$669\text{ Hz} \div 300 = 2.23\text{ ppm}$: $q(7.5\text{ Hz}) \times t(2\text{ Hz})$

C1H₂와 C4H₂ 사이 결합: H-C, C-C, C $\equiv$ C, C-C, C-H = 5개 $\rightarrow$ 긴 거리 5J (알카인 π 를 통한 전달)

2-pentyn-1-ol의 ^1H 귀속과 알카인을 통한 5J 짝지음 경로

예상 의문점 Q&A

Q. 5개 결합을 건너는 짝지음이 어떻게 관찰되나요? 보통 3개까지만 보이잖아요.

A. 포화 사슬에서는 4J 이상이 거의 0이지만, 알카인·알렌·방향족처럼 π 전자가 있으면 σ - π 상호작용으로 스핀 정보가 멀리 전달됩니다. 프로파길 계의 5J 는 $2-3\text{ Hz}$ 로 꽤 큼니다.

Q. 말단 알카인(예: 4-pentyn-1-ol)일 가능성은 없나요?

A. 말단 알카인이면 $\equiv C-H$ 가 3300 cm^{-1} 에 날카롭게, NMR 2.0 ppm 부근에 1H 삼중선($^4J \approx 2.7$)이 있어야 합니다. 주어진 자료는 1.13 ppm 의 CH₃ 삼중선(에틸)과 4.25 ppm 의 O-CH₂를 보여 주므로 HOCH₂-C $\equiv$ C-CH₂CH₃입니다.

Q. OH 봉우리가 CH₂OH와 짝지음하지 않는 이유는?

A. CDCl₃에서 알코올 OH는 미량의 산·물에 의해 빠르게 교환되어 짝지음이 평균화됩니다. 그래서 OH는 단일선, CH₂OH도 OH와의 짝지음 없이 ⁵J 삼중선만 보입니다.

Q. 2.23 ppm이 왜 qt(4 × 3 = 12개 선)인가요?

A. C₄H₂는 이웃 CH₃ 3개(³J 7.5 Hz)로 사중선, 다시 C₁H₂ 2개(⁵J 2 Hz)로 각 선이 삼중선이 됩니다. 두 J가 달라 n+1 규칙을 곱해서 적용합니다.

원소 분석·IR·¹H NMR과 화학 선택적 알킬화

2008

서술형 13번

21. 유기 분광 [3점]

C 68.6 %, H 8.6 %, O 22.8 %, M = 70 인 A(3-butyn-1-ol)와 NaH/CH₃I 생성물 B, 2.33 ppm 양성자

문제 요지 화합물 A는 질량백분율 C 68.6 %, H 8.6 %, O 22.8 %, 분자량 70. A에 NaH 1.0 당량을 가한 후 CH₃I를 넣어 반응시켰더니 C₅H₈O인 B가 주생성물. A의 ¹H NMR(CDCl₃): δ 3.59 (t, 2H), 2.67 (s, 1H), 2.33 (td, 2H), 1.97 (t, 1H). IR: 3294(강), 2951, 2889, 2117(약), 1423, 1385, 1327, 1049, 852, 640 cm⁻¹. A의 분자식(또는 실험식)을 쓰고, B의 구조를 그리시오. 또한 2.33 ppm에 해당되는 양성자를 A의 구조에 표시하시오. [3점]

모범답안 A의 분자식: C₄H₆O (실험식 = 분자식) — A = 3-butyn-1-ol, HC≡C-CH₂-CH₂-OH.

B: HC≡C-CH₂-CH₂-OCH₃ (4-methoxy-1-butyne). NaH 1당량은 더 산성인 O-H(pK_a ≈ 16)만 탈양성자화하고(≡C-H는 pK_a ≈ 25), 알콕사이드가 CH₃I와 S_N2(Williamson 에터 합성).

2.33 ppm: 삼중 결합에 붙은 C3의 CH₂(≡C-CH₂-CH₂OH), td.

핵심 개념 · 공식

- 원소 분석: 원자 수 = M × 질량분율 ÷ 원자량
- 말단 알카인: ≡C-H 신축 ≈ 3300 cm⁻¹(날카롭고 강함), C≡C ≈ 2120 cm⁻¹(약함), ≡C-H 굽힘 ≈ 640 cm⁻¹; ¹H δ ≈ 2.0 (t, ⁴J ≈ 2.7 Hz)
- 산도: ROH(pK_a 16) > RC≡CH(25) > NH₃(35) — 한계량 염기는 가장 산성인 H부터 제거
- Williamson 에터 합성: RO⁻ + CH₃I → ROCH₃ (S_N2)
- td: 이웃 CH₂(³J ≈ 7 Hz)로 t, 알카인 너머 ≡C-H(⁴J ≈ 2.7 Hz)로 d

풀이 과정 · 메커니즘

① 분자식

$$\text{C: } 70 \times 0.686 \div 12.01 = 4.00 \quad \text{H: } 70 \times 0.086 \div 1.008 = 5.97 \quad \text{O: } 70 \times 0.228 \div 16.00 = 1.00 \rightarrow \text{C}_4\text{H}_6\text{O} \quad (M = 70.1)$$

$$\text{불포화도} = (2 \cdot 4 + 2 - 6) / 2 = 2.$$

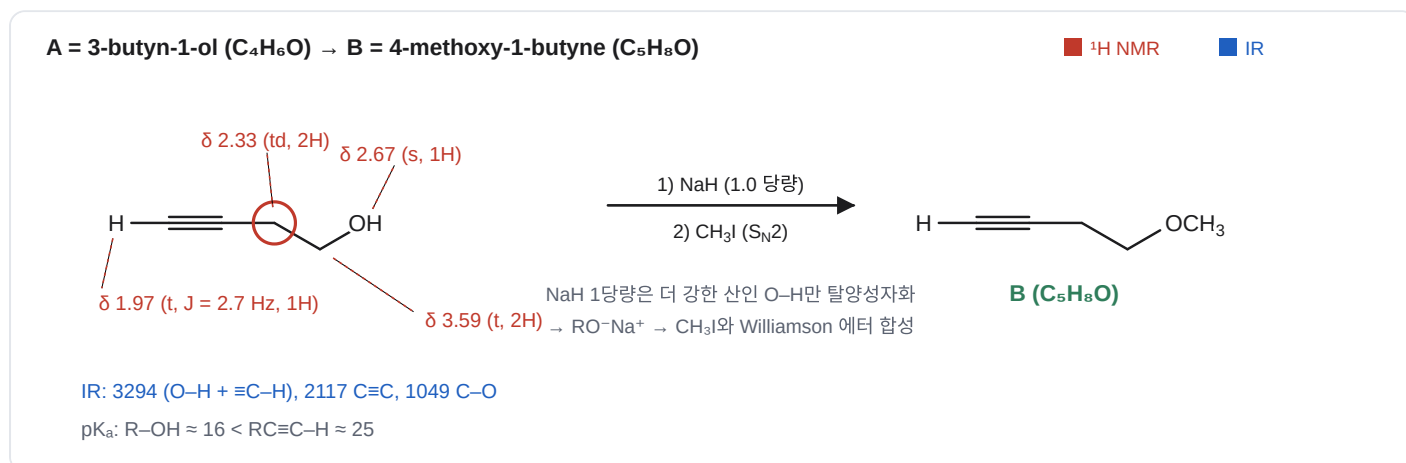
② IR: 3294 cm⁻¹ 강한 띠(O-H와 ≡C-H가 겹침), 2117 cm⁻¹ 약한 C≡C(말단 알카인), 1049 cm⁻¹ C-O(1차 알코올), 640 cm⁻¹ ≡C-H 굽힘 → 말단 알카인 + 1차 알코올.

③ ¹H NMR

δ	다중도	적분	귀속
3.59	t	2H	$-\text{CH}_2-\text{OH}$ (C4)
2.67	s	1H	OH
2.33	td	2H	$\equiv\text{C}-\text{CH}_2-$ (C3): CH_2OH 와 $^3\text{J}(\text{t})$, $\equiv\text{C}-\text{H}$ 와 $^4\text{J}(\text{d})$
1.97	t ($J \approx 2.7 \text{ Hz}$)	1H	$\equiv\text{C}-\text{H}$: C3H ₂ 와 ^4J

→ A = $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ (3-butyn-1-ol).

④ B: NaH(H^- , 비친핵성 강염기) 1.0 당량은 pK_a 가 가장 작은 O-H를 먼저 탈양성자화한다(RO^- 의 짝산 pK_a 16이 $\text{RC}\equiv\text{CH}$ 25보다 작으므로 $\text{RC}\equiv\text{C}^-$ 가 생겨도 곧 OH에서 양성자를 빼앗아 RO^- 로 평형 이동). 알콕사이드 + $\text{CH}_3\text{I} \rightarrow \text{S}_{\text{N}}2$
→ $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OCH}_3$ ($\text{C}_5\text{H}_8\text{O}$). ^1H NMR에서 OH(2.67) 소실, OCH_3 3.35 (s, 3H) 출현, $\equiv\text{C}-\text{H}$ (1.97 t)는 남는다.



A(3-butyn-1-ol)의 ^1H 귀속(2.33 ppm = ○) → NaH/ CH_3I → B

예상 의문점 Q&A

Q. NaH가 알카인 C-H를 탈양성자화하면 CH_3I 로 C-메틸화($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CCH}_3$, 역시 $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}$)가 되지 않나요?

A. NaH 1당량에서는 산-염기 평형이 더 약한 짝염기 쪽, 즉 알콕사이드(RO^-) 쪽으로 기울입니다. 아세틸라이드가 생겨도 분자 내·분자 간 O-H에서 곧바로 양성자를 받아 RO^- 로 바뀌므로 O-메틸화 생성물 B가 주생성물입니다. C-알킬화를 원하면 2당량 이상의 강염기(NaNH_2 , $n\text{-BuLi}$)로 이음이온을 만들어야 합니다.

Q. 3294 cm^{-1} 띠가 O-H인지 $\equiv\text{C}-\text{H}$ 인지 어떻게 아나요?

A. 두 띠가 겹쳐 있습니다. 넓은 부분은 수소 결합한 O-H, 그 위의 날카로운 성분은 $\equiv\text{C}-\text{H}$ 입니다. $2117 \text{ cm}^{-1}(\text{C}\equiv\text{C})$ 과 $640 \text{ cm}^{-1}(\equiv\text{C}-\text{H}$ 굽힘)이 말단 알카인을 확증합니다.

Q. $\equiv\text{C}-\text{H}$ 가 1.97 ppm으로 알켄 H(5 ppm)보다 고장인 이유는?

A. 삼중 결합의 원통형 π 전자 순환이 결합 축 방향에 반대 방향 유도 자기장을 만들어, 축 위에 있는 $\equiv\text{C}-\text{H}$ 를 차폐합니다(자기 이방성).

Q. 실험식과 분자식이 같다고 어떻게 판단하나요?

A. 원소 분석에서 얻은 $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}$ 의 식량 70.1이 주어진 분자량 70과 같기 때문입니다.

단단계 합성과 NMR — Henry 반응, Bischler-Napieralski 고리화

2007

서술형 12번

21. 유기 분광 [3점]

benzaldehyde → nitrostyrene → A → 아마이드 → B(C₁₀H₁₁N) → C: 1-methylisoquinoline
합성

문제 요지 PhCHO + CH₃NO₂ $\xrightarrow{(\text{OH}^-, \text{heat})}$ (C₈H₇NO₂) $\xrightarrow{(\text{H}_2, \text{Pt/C})}$ A $\xrightarrow{(\text{CH}_3\text{COCl, pyridine})}$ (C₁₀H₁₃NO) $\xrightarrow{(\text{P}_2\text{O}_5, 205^\circ\text{C})}$ B(C₁₀H₁₁N) $\xrightarrow{(\text{Pd, } 190^\circ\text{C})}$ C.

A: ¹³C NMR δ 139.8, 128.8, 128.4, 126.1, 43.6, 40.2; ¹H NMR δ ≈ 7.2 (m, 5H), 2.95 (t, 2H), 2.72 (t, 2H), 1.1 (s, 2H).

C: ¹³C NMR δ 158.4, 141.6, 135.7, 129.8, 127.4, 127.1, 126.9, 125.5, 119.2, 22.3; ¹H NMR δ ≈ 8.4 (1H), 8.1 (1H), 7.5–7.8 (4H), 2.95 (s, 3H).

화합물 A, B 및 C의 구조식을 쓰시오. [3점]

모범답안 A: 2-phenylethylamine, Ph-CH₂-CH₂-NH₂ (C₈H₁₁N)

B: 1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline (C₁₀H₁₁N)

C: 1-methylisoquinoline (C₁₀H₉N)

경로: Henry(nitroaldol) 축합·탈수 → (E)-β-nitrostyrene → H₂/Pt로 C=C와 NO₂ 모두 환원(A) → N-아세틸화(N-phenethylacetamide) → P₂O₅에 의한 Bischler-Napieralski 고리화(B) → Pd 탈수소화로 방향족화(C).

핵심 개념 · 공식

- Henry 반응: CH₃NO₂(pK_a 10)의 나이트로네이트 음이온이 알데하이드에 첨가 → β-나이트로 알코올 → 가열 시 탈수 (공액 나이트로알켄)
- 축매 수소화(H₂, Pt): C=C 환원 + NO₂ → NH₂ (6[H])
- 아민 + 산 염화물(pyridine) → 아마이드 (pyridine은 HCl 제거)
- Bischler-Napieralski: β-아릴에틸아마이드 + P₂O₅/POCl₃ → 나이트릴륨 이온 → 분자 내 친전자성 방향족 치환 → 3,4-다이하이드로아이소퀴놀린
- Pd/C 가열 탈수소화: 부분 포화 고리 → 방향족 헤테로고리

풀이 과정 · 메커니즘

① 첫 단계: OH⁻가 CH₃NO₂를 탈양성자화 → -CH₂NO₂가 PhCHO에 첨가 → PhCH(OH)CH₂NO₂ → 가열 탈수 → PhCH=CHNO₂ (C₈H₇NO₂ ✓).

② A (C₈H₁₁N): H₂/Pt/C로 C=C와 NO₂ 모두 환원 → PhCH₂CH₂NH₂. 분광 확인:

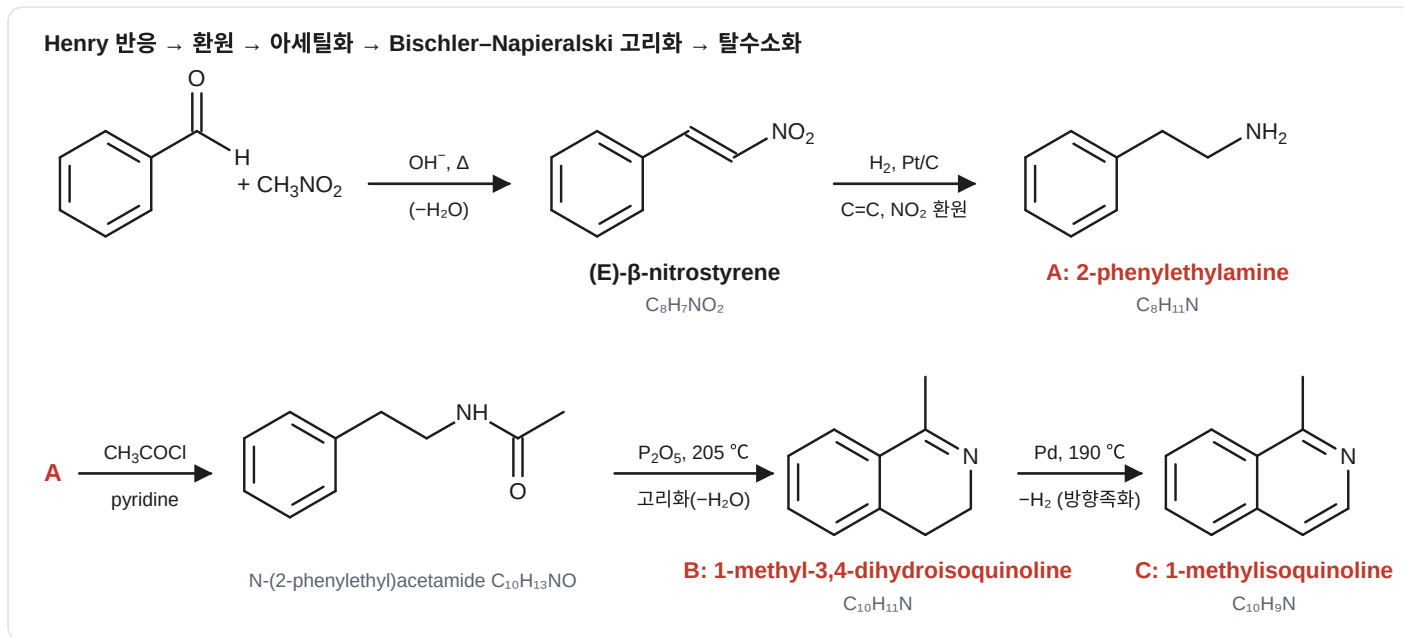
¹³ C δ	귀속	¹ H δ	귀속
139.8	ipso C	7.2 (m, 5H)	C ₆ H ₅
128.8, 128.4, 126.1	o·m·p CH	2.95 (t, 2H)	CH ₂ -N
43.6	CH ₂ -N	2.72 (t, 2H)	Ph-CH ₂
40.2	Ph-CH ₂	1.1 (s, 2H)	NH ₂ (교환, 단일선)

¹³C 6개 = 일치환 벤젠(4) + CH₂ 2개. sp² C=C 탄소나 NO₂에 붙은 탄소(≈ 75 ppm)가 없으므로 완전 환원 확인.

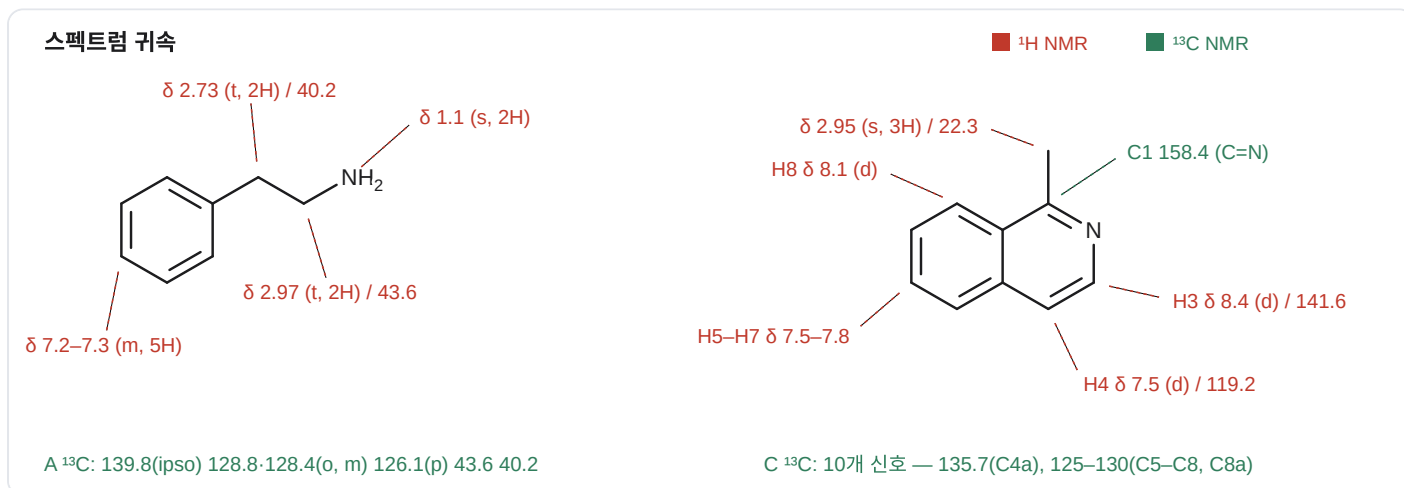
③ **아세틸화**: $A + \text{CH}_3\text{COCl} \rightarrow \text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{NHCOCH}_3$ ($\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{NO}$ ✓).

④ **B**: P_2O_5 가 아마이드 산소를 활성화(인산 에스터형 이탈기) → 이미도일 중간체 → 나이트릴륨 이온($\text{R}-\text{C}\equiv\text{N}^+-\text{R}'$) → 벤젠 고리 오쏘 탄소가 친전자성 공격(6원 고리) → 방향족성 회복 → **1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline**.
 $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{NO} - \text{H}_2\text{O} = \text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{N}$ ✓.

⑤ **C**: Pd, 190 °C에서 C3-C4의 H_2 가 빠져 방향족화 → **1-methylisoquinoline** ($\text{C}_{10}\text{H}_9\text{N}$). 분광 확인: ^{13}C 10개(모든 C가 다름), 158.4 = C1(C=N, 사차), 141.6 = C3(N 옆 CH), 119.2 = C4, 135.7 = C4a, 22.3 = CH_3 ; ^1H 2.95 (s, 3H) = 방향족 고리에 붙은 CH_3 , 8.4 (d, H3, N 옆이라 탈차폐), 8.1 (d, H8, 고리 주변 효과), 7.5-7.8 (H4-H7). sp^3 CH_2 신호가 없으므로 B가 아니라 완전히 방향족화된 C.



전체 합성 경로: Henry → 수소화 → 아세틸화 → Bischler-Napieralski → 탈수소화



A와 C의 ^1H · ^{13}C NMR 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. B의 구조를 NMR 없이 어떻게 확신하나요?

A. 분자식 $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{N}$ 이 아마이드($\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{NO}$)에서 H_2O 가 빠진 것이고, P_2O_5 는 강한 탈수제입니다. β -아릴에틸아마이드의 탈수 고리화는 Bischler-Napieralski 반응으로 알려져 있습니다. B의 ^1H NMR이라면 3.65 (t, 2H, CH_2N), 2.7 (t, 2H, ArCH_2), 2.4 (s, 3H, CH_3)가 예상됩니다.

Q. 고리화가 왜 벤젠 고리의 오쏘 탄소에서 일어나나요?

A. 에틸렌 사슬(2탄소)이 N과 고리 사이에 있어 오쏘 탄소를 공격하면 6원 고리가 생기기 때문입니다. 알킬 치환기는 o,p-지향·약한 활성화기이며 분자 내 반응이라 엔트로피적으로도 유리합니다. 고리에 전자 주개(OMe 등)가 있으면 훨씬 쉽게 일어납니다.

Q. H₂/Pt에서 벤젠 고리도 환원되지 않나요?

A. 벤젠의 수소화는 방향족성 때문에 고압·고온이 필요합니다. 보통 조건에서는 C=C와 NO₂만 환원되고 벤젠 고리는 그대로 남습니다(A의 ¹³C 방향족 4개 신호로 확인).

Q. C의 CH₃가 2.95 ppm으로 톨루엔 CH₃(2.3)보다 저장인 이유는?

A. C1은 전자가 부족한 C=N 탄소이고 N의 -I 효과와 고리 전류가 함께 작용하기 때문입니다. 2-methylpyridine의 CH₃(2.55)보다도 더 저장입니다(벤조 고리 C8-H와의 peri 상호작용 포함).

원소 분석·IR·¹H·¹³C NMR로 구조 결정 (나이트릴 에스터)

2006

서술형 13번

21. 유기 분광 [2점]

C 48.5 %, H 5.1 %, N 14.1 %, O 32.3 %, M = 99.1: ethyl cyanoformate

문제 요지 어떤 화합물: 탄소 48.5 %, 수소 5.1 %, 질소 14.1 %, 산소 32.3 %, 분자량 99.1 g/mol. IR(cm⁻¹): 2992, 2246, 1750, 1245. ¹H NMR(CDCl₃): δ 4.41 (q, J = 7 Hz, 2H), 1.39 (t, J = 7 Hz, 3H). ¹³C NMR(CDCl₃): δ 144.3, 109.5, 65.3, 13.7.

이 화합물의 분자식과 구조식을 쓰시오. [2점]

모범답안 분자식: C₄H₅NO₂ 구조식: N≡C-C(=O)-O-CH₂CH₃ (ethyl cyanoformate)

근거: 불포화도 3 = C≡N(2246 cm⁻¹, ¹³C 109.5) + 에스터 C=O(1750·1245 cm⁻¹, ¹³C 144.3); ¹H는 에톡시(4.41 q/1.39 t)뿐이므로 나머지 두 탄소(C≡N, C=O)는 H가 없는 탄소로 직접 결합.

핵심 개념 · 공식

- 원소 분석 → 원자 수 = M × w ÷ 원자량
- 불포화도(DBE) = (2C + 2 + N - H - X)/2
- IR: C≡N 2260-2220, 에스터 C=O 1750-1735 + C-O 1300-1000 cm⁻¹
- ¹³C: 나이트릴 C 110-125, 에스터 O-CH₂ 60-65, CH₃ 14
- CN이 직접 붙은 카보닐(시아노폼산 에스터)은 C=O가 144 ppm 부근으로 비정상적으로 고장

풀이 과정 · 메커니즘

① 분자식

$$\begin{aligned} \text{C: } 99.1 \times 0.485 \div 12.01 &= 4.00 & \text{H: } 99.1 \times 0.051 \div 1.008 &= 5.0 & \text{N: } 99.1 \times 0.141 \div 14.01 &= 1.00 & \text{O: } 99.1 \\ & & & & & & \times 0.323 \div 16.00 &= 2.00 \end{aligned}$$

$$\rightarrow \text{C}_4\text{H}_5\text{NO}_2 \text{ (식량 99.09), 불포화도} = (2 \cdot 4 + 2 + 1 - 5)/2 = 3$$

② IR: 2246 cm⁻¹(날카로움) C≡N, 1750 cm⁻¹ 에스터 C=O, 1245 cm⁻¹ C-O, 2992 cm⁻¹ sp³ C-H. O-H·N-H 없음.

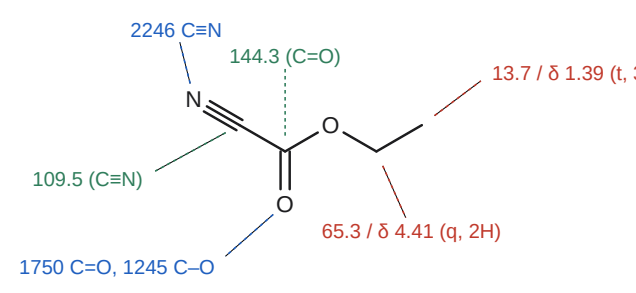
③ ¹H NMR: 4.41 (q, 2H) + 1.39 (t, 3H) = O-CH₂CH₃(J = 7 Hz로 서로 짝지음). 다른 H 없음 → H 5개가 모두 에틸.

④ ^{13}C NMR: 4개 = 4 C.

δ	귀속
144.3	C=O (CN이 직접 붙어 고장 이동)
109.5	$\text{C}\equiv\text{N}$
65.3	O-CH ₂
13.7	CH ₃

⑤ **조립:** 에톡시($\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$) + 남은 $\text{C}_2\text{NO} = \text{C}(=\text{O}) + \text{C}\equiv\text{N}$. 두 탄소 모두 H가 없으므로 $\text{NC}-\text{C}(=\text{O})-\text{OEt}$ 가 유일. 불포화도 $3(\text{C}\equiv\text{N} 2 + \text{C}=\text{O} 1)$ 과 일치.

$\text{C}_4\text{H}_5\text{NO}_2 = \text{ethyl cyanoformate } \text{N}\equiv\text{C}-\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$



■ ^1H NMR ■ ^{13}C NMR ■ IR

분자식 구하기 (M = 99.1)

C: $99.1 \times 0.485 \div 12.01 = 4.00$
H: $99.1 \times 0.051 \div 1.008 = 5.0$
N: $99.1 \times 0.141 \div 14.01 = 1.00$
O: $99.1 \times 0.323 \div 16.00 = 2.00$
→ $\text{C}_4\text{H}_5\text{NO}_2$, 불포화도 = $(2 \cdot 4 + 2 + 1 - 5)/2 = 3$
= $\text{C}\equiv\text{N}$ (2) + $\text{C}=\text{O}$ (1)

ethyl cyanoformate의 ^1H · ^{13}C ·IR 귀속과 분자식 계산

예상 의문점 Q&A

Q. C=O 탄소가 144 ppm인데 에스터(160-175)라고 할 수 있나요?

A. 일반 에스터보다 낮지만 cyanoformate($\text{NC}-\text{CO}_2\text{R}$)에서 실제로 관찰되는 값입니다. sp 혼성 $\text{C}\equiv\text{N}$ 이 직접 붙으면 카보닐 탄소의 전자 환경과 이방성이 달라져 크게 고장 이동합니다. IR 1750 cm^{-1} 과 1245 cm^{-1} (C-O)이 에스터임을 확인해 줍니다.

Q. 아이소사이아나이드($\text{EtO}_2\text{C}-\text{N}\equiv\text{C}$)일 가능성은?

A. 같은 $\text{C}_4\text{H}_5\text{NO}_2$ 이지만 $-\text{N}\equiv\text{C}$ 신축은 $2150-2110\text{ cm}^{-1}$ 이고 ^{13}C 는 $\approx 160\text{ ppm}$ (넓은 삼중선 가능)입니다. 2246 cm^{-1} 은 나이트릴($-\text{C}\equiv\text{N}$)입니다.

Q. ^1H NMR 4.41 ppm이 보통 에틸 에스터(4.1-4.2)보다 저장인 이유는?

A. 카보닐 반대편의 CN이 강한 전자 끄는 기라 에스터 산소의 전자 밀도를 더 낮추어 O-CH₂를 탈차폐하기 때문입니다 (ethyl trifluoroacetate의 OCH₂도 4.4 ppm).

IR·¹H NMR로 구조 결정 (para 이치환 방향족 메틸 케톤)

2005

서술형 13번

21. 유기 분광 [3점]

C, H, O만 포함, M⁺ = 164: 4-methoxyphenylacetone

문제 요지 C, H, O만을 포함하는 화합물의 질량 스펙트럼은 M⁺ = 164. IR: 3000-2830(C-H), ≈1715(강), 1612·1513, ≈1250(강), 1035, 830 cm⁻¹. ¹H NMR: δ 7.10 (d, 2H), 6.86 (d, 2H), 3.79 (s, 3H), 3.64 (s, 2H), 2.14 (s, 3H) (적분비 4 : 3 : 2 : 3).

이들 분광학적 자료에 근거하여 합당한 분자구조를 쓰시오. [3점]

모범답안 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-one (4-methoxyphenylacetone), CH₃O-C₆H₄-CH₂-CO-CH₃, C₁₀H₁₂O₂ (M = 164).

근거: 두 개의 2H doublet(7.10, 6.86) → para 이치환 벤젠; 3.79 (s, 3H) → Ar-OCH₃(IR 1250 cm⁻¹); 3.64 (s, 2H) → Ar-CH₂-C=O; 2.14 (s, 3H) → CH₃-C=O; IR 1715 cm⁻¹ → 방향족과 공액되지 않은 케톤.

핵심 개념 · 공식

- 질량 12의 규칙: M/12 → C_nH_{n+r}의 기본식, O를 넣을 때 CH₄(16)를 빼서 조정
- para 이치환 벤젠: AA'BB'(두 개의 2H doublet, J ≈ 8.5 Hz), IR 850-800 cm⁻¹ 한 개의 강한 C-H 면외 굽힘
- Ar-OCH₃: ¹H 3.8 (s), IR 1250(비대칭)·1035(대칭) C-O-C
- 비공액 케톤 C=O 1715 cm⁻¹ (아릴 케톤은 1685)
- CH₃-C(=O)- 단일선 2.1 ppm, Ar-CH₂-C(=O) 단일선 3.6 ppm

풀이 과정 · 메커니즘

- ① **분자식**: 적분 합 4 + 3 + 2 + 3 = 12 H. M = 164, C·H·O만 → C₁₀H₁₂O₂ (120 + 12 + 32 = 164). 불포화도 = (22 - 12)/2 = 5 = 벤젠(4) + C=O(1).
- ② **IR**: 3300 부근 O-H 없음; 1715 cm⁻¹ 강한 C=O(비공액 케톤); 1612·1513 방향족 C=C; 1250·1035 Ar-O-CH₃; 830 para 치환. 1740 이상의 에스터 띠가 아니므로 에스터 이성질체(예: methyl p-tolylacetate)는 제외.
- ③ **¹H NMR**

δ	다중도	적분	귀속
7.10	d	2H	CH ₂ 쪽 방향족 H(H2, H6)
6.86	d	2H	OCH ₃ 오쏘 H(H3, H5): +M 차폐
3.79	s	3H	Ar-OCH ₃
3.64	s	2H	Ar-CH ₂ -C(=O) (벤질 + α-카보닐, 이웃 H 없음)
2.14	s	3H	C(=O)-CH ₃

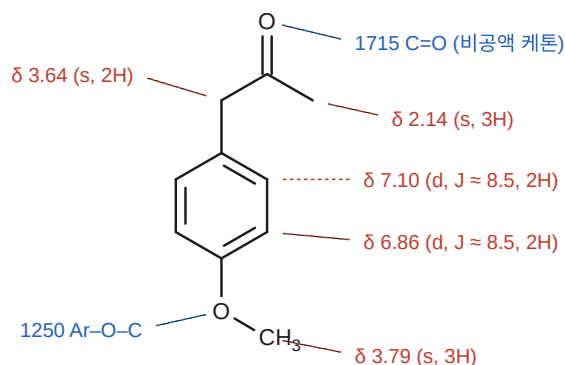
- ④ **조립**: CH₃O-C₆H₄-(para)-CH₂-C(=O)-CH₃ = C₁₀H₁₂O₂. 모든 신호가 단일선인 것도 CH₂가 C=O와 고리 사이에 끼어 이웃 H가 없음을 보여 준다. (예상 MS: m/z 121 = CH₃O-C₆H₄-CH₂⁺(기준 봉우리), 43 = CH₃CO⁺.)

$M^+ = 164$, $C_{10}H_{12}O_2 = 1\text{-(4-methoxyphenyl)propan-2-one}$ (4-methoxyphenylacetone)

■ $^1\text{H NMR}$

■ IR

■ MS



판단 근거

적분 4 : 3 : 2 : 3 = 12 H

AA'BB' 두 doublet → para 이치환

3.79(3H) = Ar-OCH₃, 3.64(2H, s) = ArCH₂C=O

2.14(3H, s) = CH₃C=O (메틸 케톤)

1715: 공액 안 된 C=O(CH₂가 끊음)

830 cm⁻¹: para 치환 C-H 면외 굽힘

MS 예상: 121 (MeO-C₆H₄-CH₂⁺, 기준),

43 (CH₃C=O⁺)

4-methoxyphenylacetone의 ^1H ·IR 귀속과 판단 근거

예상 의문점 Q&A

Q. 같은 M = 164인 methyl 4-methylphenylacetate(CH₃C₆H₄CH₂CO₂CH₃)와는 어떻게 구별하나요?

A. 그 에스터는 IR C=O가 1740 cm⁻¹, Ar-CH₃가 2.3 ppm, 방향족 H가 거의 한 봉우리(≈7.1)로 겹칩니다. 주어진 자료는 1715 cm⁻¹, 2.14 ppm(CH₃C=O), 7.10/6.86의 뚜렷한 두 doublet(OMe의 강한 +M 효과)이므로 메톡시 케톤입니다.

Q. 4-methoxypropiophenone(CH₃OC₆H₄COCH₂CH₃)도 C₁₀H₁₂O₂인데요?

A. 아릴 케톤이라 C=O가 1680 cm⁻¹, 에틸기가 2.9 (q)/1.2 (t)로 나와야 합니다. 주어진 스펙트럼은 모두 단일선입니다.

Q. para 이치환인데 왜 'doublet'이 아니라 AA'BB'라고 하나요?

A. 대칭상 같은 화학적 이동의 두 H(A, A')가 이웃 B와 B'에 대해 서로 다른 짝지음 상수를 가지므로 자기적으로 동등하지 않습니다. 하지만 Δν가 J보다 충분히 크면 doublet 두 개처럼 보여 보통 'd, 2H'로 씁니다.

화학적 성질·오존 분해· $^1\text{H NMR}$ ·IR로 구조 결정

2004

서술형 6번

21. 유기 분광

[4점]



문제 요지 물에 녹지 않는 중성인 화합물 A(C₈H₁₈O)는 광학적 활성을 나타내지 않으며 묽은 KMnO₄ 수용액을 탈색시키지도 않는다. A를 황산과 함께 가열하면 B(C₈H₁₆)가 된다. B를 가오존분해시키면 C(C₅H₁₀O)와 D(C₃H₆O)가 된다. C의 $^1\text{H NMR}$: δ 0.90 (삼중선), 1.56 (6중선), 2.05 (단일선), 2.32 (삼중선); IR 1710 cm⁻¹ 강한 흡수. D는 요오드포름 반응은 하지 않으나 은거울 반응을 하여 은을 석출시킨다.

A, B, C, D의 구조를 각각 쓰시오. [총 4점]

모범답안 A: 4-methyl-4-heptanol, (CH₃CH₂CH₂)₂C(OH)CH₃ (3차 알코올, 비카이랄)

B: 4-methyl-3-heptene, CH₃CH₂CH=C(CH₃)CH₂CH₂CH₃ (E/Z)

C: 2-pentanone, CH₃COCH₂CH₂CH₃

D: propanal, CH₃CH₂CHO

핵심 개념 · 공식

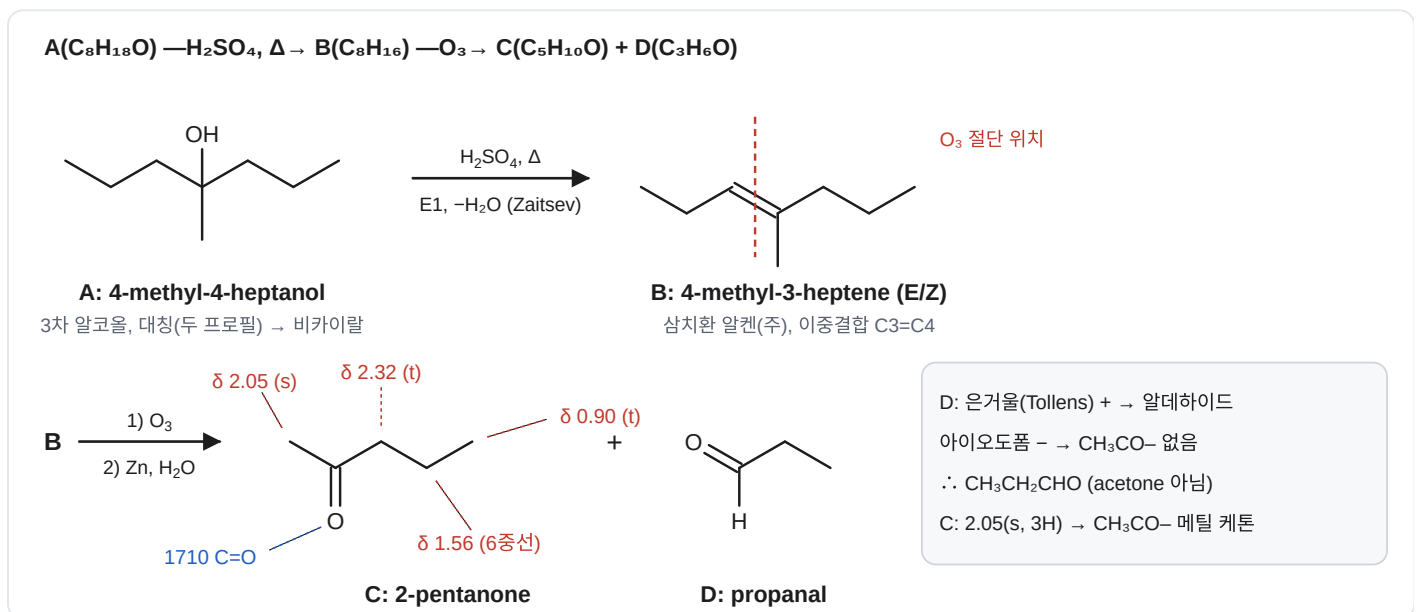
- $C_8H_{18}O$: 불포화도 0 → 포화 알코올 또는 에터; H_2SO_4/Δ 로 알켄 생성 → 알코올(탈수)
- 묽은 $KMnO_4$ 탈색 없음 → $C=C$ 없음, 3차 알코올은 산화되지 않음
- 3차 알코올 산 촉매 탈수(E1): 탄소 양이온 → Zaitsev(더 치환된 알켄) 주생성물
- 오존 분해(환원성 처리): $R_2C=CHR' \rightarrow R_2C=O + R'CHO$
- 아이오도폼 반응: CH_3CO- 또는 $CH_3CH(OH)-$ 검출 / Tollens(은거울): 알데하이드 검출

풀이 과정 · 메커니즘

- ① **D** (C_3H_6O): 은거울 + → 알데하이드; 아이오도폼 - → CH_3CO- 없음(acetone 아님) → **CH_3CH_2CHO** .
- ② **C** ($C_5H_{10}O$): IR 1710 cm^{-1} → 케톤. 1H : 2.05 (s, 3H) CH_3CO- , 2.32 (t, 2H) $-COCH_2-$, 1.56 (6중선, 2H) $-CH_2-$ (이웃 H 5개), 0.90 (t, 3H) CH_3 → **$CH_3COCH_2CH_2CH_3$** (2-pentanone).
- ③ **B** (C_8H_{16}): $C=O$ 두 조각을 $C=C$ 로 다시 잇는다: $(CH_3)(C_3H_7)C=CH(C_2H_5) \rightarrow$ **$CH_3CH_2CH=C(CH_3)CH_2CH_2CH_3$** (4-methylhept-3-ene). C 5개 + C 3개 = 8 ✓.
- ④ **A** ($C_8H_{18}O$): 탈수로 B를 주는 알코올 후보는 C4 또는 C3에 OH가 있는 것.

후보	카이랄?	$KMnO_4$	판정
4-methylheptan-4-ol (3차)	없음(두 프로필 동일)	산화 안 됨	○
4-methylheptan-3-ol (2차)	C3, C4 입체 중심	산화 가능	✗

3차 알코올은 H_2SO_4 에서 3차 탄소 양이온을 거쳐 E1 탈수 → 더 치환된(삼치환) 4-methylhept-3-ene이 Zaitsev 주생성물(부생성물: 2-propylpent-1-ene). C_8 알코올은 탄화수소 부분이 커서 물에 녹지 않는다.



A → B(Zaitsev 탈수) → O_3 → C(2-pentanone) + D(propanal)과 C의 1H 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. A가 에터일 가능성은 없나요?

A. 에터는 H_2SO_4 가열로 C_8H_{16} 알켄 하나만 깔끔히 주지 않고(HX 없이는 절단이 어려움), 오존 분해 조각에서 역추적한 알켄의 C4(또는 C3)에 OH가 있어야 탈수로 B가 됩니다. 따라서 알코올입니다.

Q. B에서 이중 결합이 C4=C5 쪽(다른 프로필 쪽)으로 생길 수도 있지 않나요?

A. 4-methylheptan-4-ol은 두 프로필이 같으므로 C3=C4와 C4=C5는 같은 화합물입니다. 그래서 탈수 생성물이 한 가지(4-methylhept-3-ene, E/Z)로 단순해집니다.

Q. C의 1.56 ppm이 왜 6중선인가요?

A. C4의 CH₂는 한쪽에 CH₂(2H), 다른 쪽에 CH₃(3H), 합해서 이웃 H 5개가 있고 J가 거의 같아 n+1 = 6중선이 됩니다.

Q. 오존 분해 후 처리 조건이 중요한가요?

A. 환원성 처리(Zn/H₂O, (CH₃)₂S)에서는 알데하이드 D가 그대로 남습니다. 산화성 처리(H₂O₂)라면 D가 프로판산으로 산화되어 은거울 반응을 하지 않았을 것입니다.

DEPT ¹³C NMR과 질량 스펙트럼 동위원소 봉우리

2004

서술형 7번

21. 유기 분광 [3점]

DEPT로 C·CH₂·CH₃만 보이고 MS 240/242/244(1 : 2 : 1)인 3원소 화합물의 가능한 구조 3개

문제 요지 [그림 1] PDC(양성자 짝풀림) ¹³C: C, CH, CH₂, CH₃ 모두 양의 신호; DEPT-135: CH·CH₃ 양, CH₂ 음, C 없음; DEPT-90: CH만.

주어진 화합물: PDC에 C, CH₂, CH₃ 위치 신호 각 1개; DEPT-135에 CH₂(음)·CH₃(양); DEPT-90 신호 없음. 질량 스펙트럼: m/z 240, 242, 244 (≈ 1 : 2 : 1). 동위원소 존재비: ¹²C 100, ¹³C 1.08; ¹H 100, ²H 0.016; ¹⁶O 100, ¹⁷O 0.04, ¹⁸O 0.2; ¹⁴N 100, ¹⁵N 0.38; ³²S 100, ³³S 0.78, ³⁴S 4.40; ³⁵Cl 100, ³⁷Cl 32.5; ⁷⁹Br 100, ⁸¹Br 98.0.

이러한 ¹³C NMR과 질량 스펙트럼을 나타내는 화합물의 가능한 구조를 3개만 쓰시오. (단, 화합물은 3종류의 원소로 구성) [총 3점]

모범답안 분자식 C₆H₁₀Br₂(불포화도 1), 사차 C·CH₂·CH₃가 각각 한 종류(각 2개씩 동등). 가능한 구조(이 중 3개):

- ① 1,4-dibromo-2,3-dimethyl-2-butene, BrCH₂C(CH₃)=C(CH₃)CH₂Br (E 또는 Z)
- ② 1,2-dibromo-1,2-dimethylcyclobutane (cis 또는 trans)
- ③ 1,3-dibromo-1,3-dimethylcyclobutane (cis 또는 trans)

핵심 개념 · 공식

- DEPT-135: CH·CH₃ 양(↑), CH₂ 음(↓), 사차 C 없음 / DEPT-90: CH만 / PDC(광대역 짝풀림): 모든 C
- Br: ⁷⁹Br : ⁸¹Br ≈ 1 : 1 → Br 1개 M : M+2 = 1 : 1, Br 2개 M : M+2 : M+4 = 1 : 2 : 1
- Cl 2개였다면 9 : 6 : 1 (≈ 100 : 65 : 10)
- ¹³C 신호 수 < 탄소 수 → 분자 대칭(동등 탄소)
- 불포화도 = (2C + 2 - H - X)/2

풀이 과정 · 메커니즘

① 원소와 분자식: 1 : 2 : 1 세 봉우리(2 간격) → Br 2개. (1 + 0.98)² 전개 = 1 : 1.96 : 0.96. 최저 질량 봉우리 240 = ⁷⁹Br₂ 포함 → 탄화수소 부분 = 240 - 158 = 82 = C₆H₁₀. 세 원소 C, H, Br → C₆H₁₀Br₂, 불포화도 = (2·6 + 2 - 10 - 2)/2 = 1 (C=C 1개 또는 고리 1개).

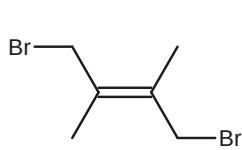
② ¹³C·DEPT: 신호 3개(C, CH₂, CH₃), CH 없음. 6개 탄소가 3종류뿐 → 각 종류가 2개씩 대칭으로 동등: 사차 C × 2, CH₂ × 2, CH₃ × 2 (H 수 = 0 + 4 + 6 = 10 √).

③ 가능한 구조

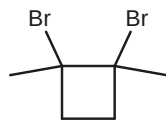
구조	사차 C (2)	CH ₂ (2)	CH ₃ (2)
BrCH ₂ C(CH ₃)=C(CH ₃)CH ₂ Br	C=C 두 탄소	CH ₂ Br	=C-CH ₃
1,2-dibromo-1,2-dimethylcyclobutane	C1, C2 (C-Br)	C3, C4	CH ₃ × 2
1,3-dibromo-1,3-dimethylcyclobutane	C1, C3 (C-Br)	C2, C4	CH ₃ × 2

각각 C₂ 대칭(또는 거울면)으로 두 탄소씩 동등하여 ¹³C 3개 신호, CH 없음. (기하/입체 이성질체 E/Z, cis/trans 모두 가능.)

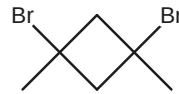
C₆H₁₀Br₂ (M = 240, 불포화도 1): C·CH₂·CH₃ 탄소가 각각 한 종류씩(2개씩 동등)



① 1,4-dibromo-2,3-dimethyl-2-butene (E/Z)



② 1,2-dibromo-1,2-dimethylcyclobutane



③ 1,3-dibromo-1,3-dimethylcyclobutane

각 구조:
 C-Br 사차 C × 2
 CH₂ × 2 (DEPT-135 ↓)
 CH₃ × 2 (DEPT-135 ↑)
 CH 없음 (DEPT-90 빈칸)



M : M+2 : M+4 ≈ 1 : 2 : 1 → Br 2개

(1 + 0.98)² = 1 : 1.96 : 0.96 (⁷⁹Br : ⁸¹Br = 100 : 98)

240 - 2×79 = 82 → C₆H₁₀ → C₆H₁₀Br₂, 불포화도 = (14 - 12)/2 = 1

C₆H₁₀Br₂의 가능한 구조 3개와 Br₂ 동위원소 봉우리(1 : 2 : 1)

예상 의문점 Q&A

Q. 240이 M이 아니라 242가 M이 아닌가요? 242가 가장 크잖아요.

A. 분자 이온은 가장 가벼운 동위원소 조합(⁷⁹Br⁷⁹Br)의 m/z로 정의해 240입니다. 242(⁷⁹Br⁸¹Br)는 조합의 수가 2가지라 가장 큼니다.

Q. CH₂=C(CH₂Br)··· 같은 말단 알켄은 안 되나요?

A. =CH₂도 CH₂로 나오지만, 예를 들어 CH₂=C(CH₂Br)C(CH₃)₂Br 같은 구조는 탄소가 모두 달라 신호가 3개보다 많아 집니다. 6개 탄소가 정확히 2개씩 3종류가 되려면 분자에 2회 대칭이 있어야 합니다.

Q. ¹³C 신호의 세기로 동등 탄소 수를 알 수 있나요?

A. 일반 ¹³C 스펙트럼은 NOE와 완화 시간 차이 때문에 적분이 탄소 수에 비례하지 않습니다. 특히 사차 C는 약하게 나옵니다. 그래서 대칭 여부는 분자식의 탄소 수와 신호 수를 비교해 판단합니다.

Friedel-Crafts 아실화의 위치 선택성과 NMR 신호 수, 페놀의 O-아실화

2003

서술형 17번

21. 유기 분광 [5점]

anisole + $\text{CH}_3\text{COCl}/\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{A} + \text{B}$: ^1H 신호 4종류(A)·6종류(B), A의 ^{13}C 신호 수, 페놀 + $\text{CH}_3\text{COCl}/\text{염기} \rightarrow \text{C}$

문제 요지 anisole + $\text{CH}_3\text{COCl} \xrightarrow{\text{AlCl}_3} \text{A} + \text{B}$.

17-1. A의 ^1H NMR에서는 4종류의 양성자 신호, B는 6종류의 양성자 신호가 나타난다. A의 구조를 그리시오. (2점)

17-2. A의 ^{13}C NMR 스펙트럼에는 몇 가지 종류의 신호가 나타나겠는지 쓰시오. (2점)

17-3. phenol + $\text{CH}_3\text{COCl} \xrightarrow{\text{Base}} \text{C}$: 얻어지는 유기화합물의 구조를 그리시오. (1점) [총 5점]

모범답안 17-1: A = 4-methoxyacetophenone ($\text{p-CH}_3\text{O-C}_6\text{H}_4\text{-COCH}_3$, para 생성물). (B = 2-methoxyacetophenone, ortho)

17-2: 7가지 — C=O , COCH_3 , OCH_3 , 방향족 C1, C4, C2/C6, C3/C5.

17-3: C = phenyl acetate, $\text{CH}_3\text{CO-O-C}_6\text{H}_5$ (염기 조건에서 페녹사이드 O의 친핵성 아실 치환).

핵심 개념 · 공식

- $-\text{OCH}_3$: 강한 o,p-지향 활성화기(+M) — 아실화는 입체 장애로 para가 주생성물
- Friedel-Crafts 아실화: $\text{CH}_3\text{COCl} + \text{AlCl}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{C}\equiv\text{O}^+$ (아실륨) 친전자체, 생성 케톤은 불활성화되어 다중 아실화 없음
- NMR 신호 수 = 화학적으로 동등하지 않은 핵의 종류 수(대칭 고려)
- para 이치환 벤젠: 방향족 ^1H 2종류, 방향족 ^{13}C 4종류 / ortho: 방향족 ^1H 4종류, ^{13}C 6종류
- 페놀 + 산 염화물(염기) → 페닐 에스터(O-아실화); C-아실화는 Lewis 산 조건·Fries 자리옮김

풀이 과정 · 메커니즘

17-1: 아실륨 이온 $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{O}^+$ 가 OCH_3 의 o/p 위치를 공격한다(σ 착물이 산소 비공유쌍으로 안정화). 두 생성물의 ^1H 신호 수:

생성물	CH_3 신호	방향족 H 신호	합계
para (4-methoxyacetophenone)	OCH_3 , COCH_3 (2)	H2/H6, H3/H5 (2)	4 → A
ortho (2-methoxyacetophenone)	2	H3, H4, H5, H6 모두 다름 (4)	6 → B

A의 ^1H : 7.93 (d, 2H, C=O 오쏘), 6.93 (d, 2H, OCH_3 오쏘), 3.87 (s, 3H, OCH_3), 2.55 (s, 3H, COCH_3). para가 주생성물(입체 장애가 작음).

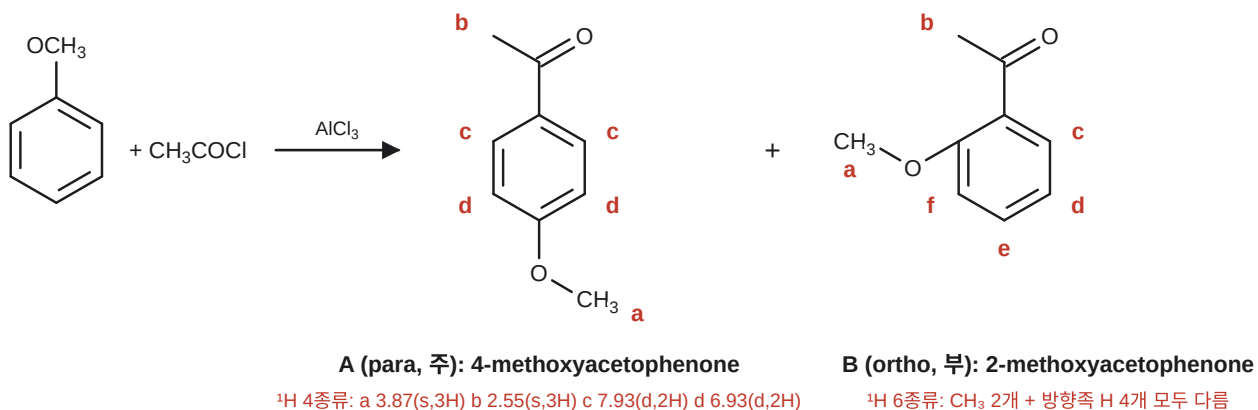
17-2: A는 C1-C4 축을 지나는 대칭면을 가져 C2 = C6, C3 = C5.

탄소	예상 δ (ppm)
C=O	196.8
C4 (C-OCH ₃)	163.5
C2, C6	130.6
C1 (C-C=O)	130.3
C3, C5	113.7
OCH ₃	55.5
COCH ₃	26.3

→ 9개 탄소, 7가지 신호.

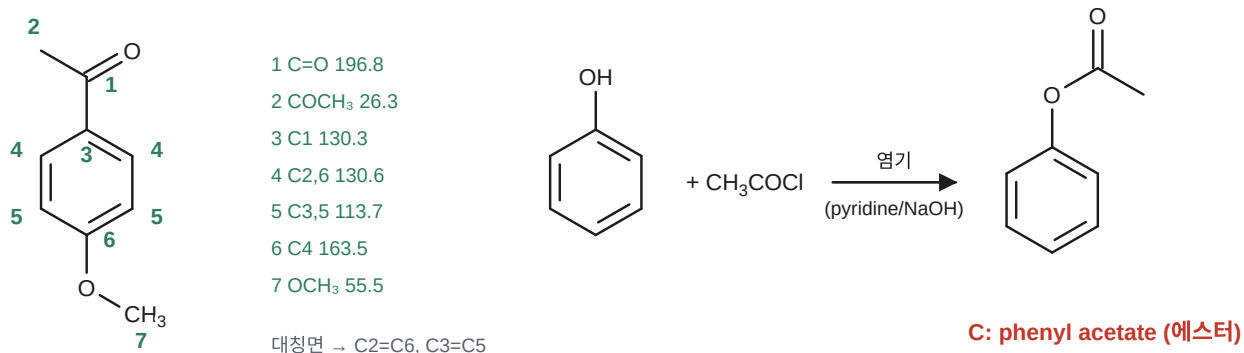
17-3: 염기(피리딘·NaOH)가 페놀(pK_a 10)을 페녹사이드로 만들거나 HCl을 제거 → O가 산 염화물 C=O를 공격(첨가-제거) → **phenyl acetate**. AlCl₃가 없으므로 고리 C-아실화는 일어나지 않는다.

anisole + CH₃COCl / AlCl₃ (Friedel-Crafts 아실화, -OCH₃: o,p-지향)



Friedel-Crafts 아실화: A(para, ¹H 4종류) + B(ortho, ¹H 6종류)

17-2 A의 ¹³C 신호 7종류 | 17-3 페놀의 O-아세틸화



A의 ¹³C 7종류 귀속과 페놀의 O-아세틸화(C)

예상 의문점 Q&A

Q. ¹H 신호 '종류'에 A의 두 CH₃를 따로 세나요?

A. 네. OCH₃(3.87)와 COCH₃(2.55)는 화학적 환경이 달라 별개의 신호입니다. 그래서 A는 CH₃ 2 + 방향족 H 2 = 4종류입니다.

Q. para 방향족 H 4개가 2종류인데 실제로는 복잡한 모양이라던데요?

A. AA'BB' 계라서 정확히는 2차 스펙트럼이지만, 화학적 이동은 2종류(2H + 2H)입니다. 신호 '종류'를 묻는 문제에서는 2로 셉니다.

Q. 17-3에서 AlCl_3 를 쓰면 어떻게 되나요?

A. 페놀의 OH가 AlCl_3 와 착물을 이루어 고리 반응성이 떨어지고, 먼저 생긴 phenyl acetate가 AlCl_3 에 의해 Fries 자리옮김을 하여 o-/p-hydroxyacetophenone이 됩니다. 염기 조건에서는 O-아실화 생성물(에스터)이 얻어집니다.

Q. 아실화에서 폴리아실화가 일어나지 않는 이유는?

A. 도입된 아세틸기($-\text{COCH}_3$)가 전자 끄는 불활성화기라 생성물이 출발 물질보다 덜 반응성이기 때문입니다. 게다가 생성 케톤이 AlCl_3 와 착물을 이루므로 AlCl_3 를 1당량 이상 써야 합니다.

오존 분해·알데하이드 산화와 ^1H · ^{13}C NMR로 구조 결정

2002

서술형 15번

21. 유기 분광 [4점]

$\text{A}(\text{C}_7\text{H}_{14}) - \text{O}_3 \rightarrow \text{B}(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}, \text{Fehling } +) - \text{Ag}_2\text{O}, \text{OH}^-; \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{C}(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2)$

문제 요지 $\text{A}(\text{C}_7\text{H}_{14}) - \text{O}_3 \rightarrow \text{B}(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}) - (1) \text{Ag}_2\text{O}, \text{OH}^- (2) \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{C}(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2)$. A를 가오존분해하면 두 가지 화합물이 얻어지는데, 그중 하나인 B($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$)는 펠링(Fehling) 용액과 양성 반응을 한다. B를 염기성 용액에서 산화함과 반응시킨 후 산으로 처리하면 C가 생성된다.

C의 ^1H NMR (δ , ppm): 0.89 (삼중선), 1.15 (단일선), 1.57 (사중선), 12.08 (단일선); ^{13}C NMR: 9.20, 24.42, 33.15, 42.51, 185.19.

각 생성물들의 구조를 그리시오. (4점)

모범답안 A: 3,3-dimethyl-1-pentene, $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_2\text{CH}_3$

B: 2,2-dimethylbutanal, $\text{OHC}-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_2\text{CH}_3$ (다른 생성물은 HCHO)

C: 2,2-dimethylbutanoic acid, $\text{HOOC}-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_2\text{CH}_3$

핵심 개념 · 공식

- 오존 분해: $\text{C}=\text{C} \rightarrow$ 두 개의 $\text{C}=\text{O}$; 말단 알켄 $\text{RCH}=\text{CH}_2 \rightarrow \text{RCHO} + \text{HCHO}$
- Fehling·Tollens($\text{Ag}_2\text{O}/\text{OH}^-$) 양성 $\rightarrow$ 알데하이드($\rightarrow$ 카복실산으로 산화)
- 카복실산 ^1H : COOH 10–13 (넓은 단일선), ^{13}C : 175–185
- ^{13}C 신호 수와 대칭: C_6 인데 신호 5개 $\rightarrow$ 동등한 탄소 2개(gem-다이메틸)
- 사차 탄소에 붙은 CH_3 는 단일선, 에틸은 q/t

풀이 과정 · 메커니즘

① C ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$)부터: 불포화도 1($\text{C}=\text{O}$). ^1H 12.08 (s, 1H) = COOH , ^{13}C 185.19 = COOH .

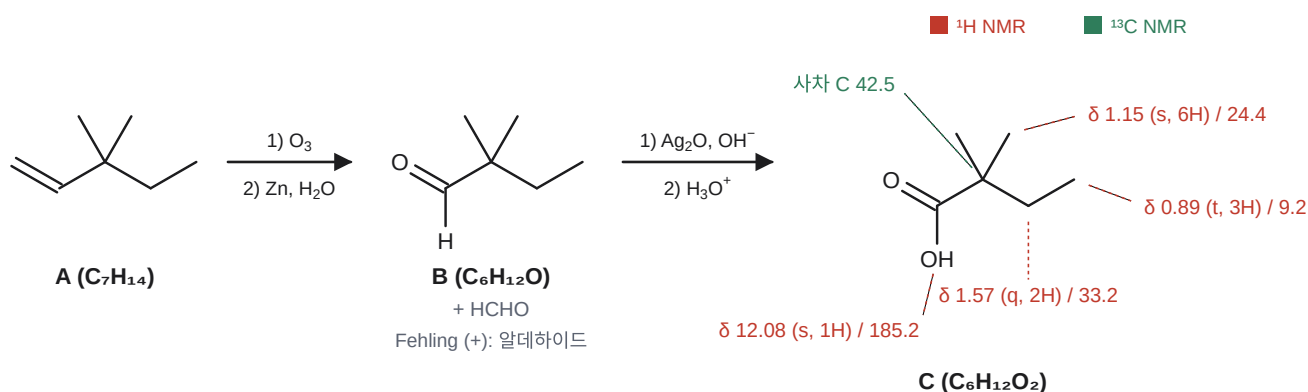
^1H δ	다중도(적분)	귀속	^{13}C δ
12.08	s (1H)	COOH	185.19
1.57	q (2H)	$-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ (CH_3 하고만 짝지음 $\rightarrow$ 사차 탄소에 붙음)	33.15
1.15	s (6H)	$-\text{C}(\text{CH}_3)_2-$ (동등한 두 CH_3)	24.42
0.89	t (3H)	$-\text{CH}_2\text{CH}_3$	9.20
—	—	사차 C (α -탄소)	42.51

탄소 6개인데 ^{13}C 5개 $\rightarrow$ 두 CH_3 동등. 조립: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{COOH}$.

② B: $\text{Ag}_2\text{O}/\text{OH}^-$ 산화($-\text{CHO} \rightarrow -\text{COO}^-$) 전의 알데하이드 $\rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CHO}$ ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$ $\checkmark$). α -H가 없는 지방족 알데하이드이지만 Fehling($\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}_2\text{O}$) 양성.

③ A: C_7H_{14} (불포화도 1) 오존 분해 $\rightarrow \text{C}_6$ 알데하이드 + C_1 조각(HCHO). 따라서 CHO 탄소가 $=\text{CH}_2$ 와 이중 결합했던 말단 알켄: $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (3,3-dimethyl-1-pentene).

A = 3,3-dimethyl-1-pentene $\rightarrow$ B = 2,2-dimethylbutanal $\rightarrow$ C = 2,2-dimethylbutanoic acid



A $\rightarrow$ B(+ HCHO) $\rightarrow$ C와 C의 ^1H , ^{13}C NMR 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. 1.57 ppm이 사중선이라는 것이 왜 중요한가요?

A. CH_2 가 CH_3 3개하고만 짝지음한다는 뜻이므로 CH_2 의 다른 쪽은 H가 없는 탄소(사차 C)입니다. 이것이 gem-다이메틸 사차 탄소(^{13}C 42.5)와 연결되는 결정적 단서입니다.

Q. ^{13}C 185 ppm은 카복실산치고 너무 크지 않나요?

A. α -탄소가 사차(두 메틸 치환)인 카복실산은 α -치환 효과로 $\text{C}=\text{O}$ 가 180–185 ppm까지 저장 이동합니다(pivalic acid $\approx$ 185).

Q. A의 다른 이성질체, 예를 들어 내부 알켄은 안 되나요?

A. 오존 분해로 C_6 알데하이드 하나와 ‘다른 한 가지 화합물’이 나와야 하고 탄소 수가 $6 + 1 = 7$ 이므로 다른 조각은 $\text{C}_1(\text{HCHO})$ 입니다. 따라서 이중 결합은 말단에 있어야 합니다.

Q. Fehling 시험은 방향족 알데하이드에도 양성인가요?

A. 벤즈알데하이드 같은 방향족 알데하이드는 Fehling 시험에 보통 음성입니다. 지방족 알데하이드인 B는 양성이며, Tollens($\text{Ag}_2\text{O}/\text{OH}^-$)로는 두 종류 모두 산화됩니다.